| 成绩 | |
|---|---|

# 上海大学 2021～2022 学年 秋 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（3） 课程号：01034119 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

| 题号 | 1~10 | 11~16 | 17~22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | |

| 1~10 得分 | |
|---|---|

一、选择题（每题 3 分 共 30 分）

1、（本题 3 分）

三个容器 $A$、$B$、$C$ 中装有同种理想气体，其分子数密度 $n$ 相同，而方均根速率之比为 $\left(\overline{v_A^2}\right)^{1/2}:\left(\overline{v_B^2}\right)^{1/2}:\left(\overline{v_C^2}\right)^{1/2}=1:2:4$，则其压强之比 $p_A:p_B:p_C$ 为：

(A) 1∶2∶4. (B) 1∶4∶8.

(C) 1∶4∶16. (D) 4∶2∶1. [ ]

2、（本题 3 分）

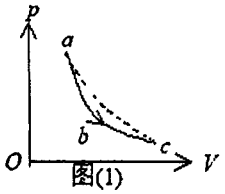
在标准状态下体积比为 1∶2 的氧气和氦气（均视为刚性分子理想气体）相混合，混合气体中氧气和氦气的内能之比为

(A) 1∶2. (B) 5∶6.

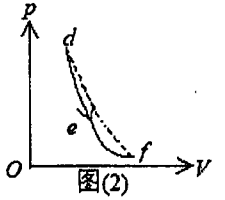
(C) 5∶3. (D) 10∶3. [ ]

3、（本题 3 分）

一定量的理想气体，分别经历如图(1)所示的 *abc* 过程，(图中虚线 *ac* 为等温线)，和图(2) 所示的 *def* 过程(图中虚线 *df* 为绝热线)．判断这两种过程是吸热还是放热．



图(1)



图(2)

(A) *abc* 过程吸热，*def* 过程放热．

(B) *abc* 过程放热，*def* 过程吸热．

(C) *abc* 过程和 *def* 过程都吸热．

(D) *abc* 过程和 *def* 过程都放热． [ ]

4、（本题 3 分）

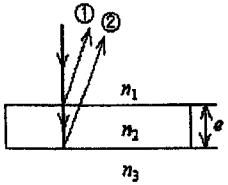
气缸中有一定量的氦气(视为理想气体)，经过绝热压缩，体积变为原来的一半，则气体分子的平均速率变为原来的

(A) $2^{4/5}$ 倍． (B) $2^{2/3}$ 倍．

(C) $2^{2/5}$ 倍． (D) $2^{1/3}$ 倍． [ ]

5、（本题 3 分）

如图所示，折射率为 $n_2$、厚度为 $e$ 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 $n_1$ 和 $n_3$，已知 $n_1<n_2>n_3$．若用波长为 $\lambda$ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束(用①与②示意)的光程差是




(A) $2n_2e$． (B) $2n_2e-\lambda/2$．

(C) $2n_2e-\lambda$． (D) $2n_2e-\lambda/(2n_2)$． [ ]

6、（本题 3 分）

波长 $\lambda$=500nm(1nm=$10^{-9}$m)的单色光垂直照射到宽度 $a$=0.25 mm 的单缝上，单缝后面放置一凸透镜，在凸透镜的焦平面上放置一屏幕，用以观测衍射条纹．今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 $d$=12 mm，则凸透镜的焦距 $f$ 为

(A) 2 m. (B) 1 m. (C) 0.5 m. (D) 0.2 m. (E) 0.1 m. [ ]

草 稿 纸

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

7、（本题 3 分）

K 系与 K′ 系是坐标轴相互平行的两个惯性系．K′ 系相对于 K 系沿 $Ox$ 轴正方向匀速运动．一根刚性尺静止在 K′ 系中，与 $O'x'$ 轴成 30° 角．今在 K 系中观测得该尺与 $Ox$ 轴成 45° 角，则 K′ 系相对于 K 系的速度是：

(A) $(2/3)c$.　　(B) $(1/3)c$.

(C) $(2/3)^{1/2}c$.　　(D) $(1/3)^{1/2}c$.　　[　　]

8、（本题 3 分）

质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 4 倍时，其质量为静止质量的

(A) 4 倍.　　(B) 5 倍.　　(C) 6 倍.　　(D) 8 倍.　　[　　]

9、（本题 3 分）

在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则散射光光子能量$\varepsilon$与反冲电子动能 $E_K$ 之比$\varepsilon / E_K$为

(A) 2.　　(B) 3.　　(C) 4.　　(D) 5.　　[　　]

10、（本题 3 分）

电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 $U$ 的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.4 Å，则 $U$ 约为(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s)

(A) 150 V．　　(B) 330 V．

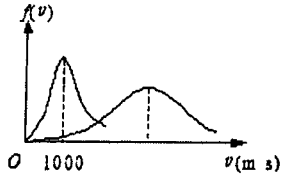
(C) 630 V．　　(D) 940 V．　　[　　]

二、填空题（共 35 分）

| 11~16 得分 | |
|---|---|

11、（本题 2~1=3 分）

图示氢气分子和氧气分子在相同温度下的麦克斯韦速率分布曲线．则氢气分子的最概然速率为_____m/s，氧分子的最概然速率为_____m/s.




12、（本题 1+2=3 分）

氮气在标准状态下的分子平均碰撞频率为 $5.42\times10^{8}s^{-1}$，分子平均自由程为 $6\times10^{-6}$ cm，若温度不变，气压降为 0.1 atm，则分子的平均碰撞频率变为_____$s^{-1}$；平均自由程变为_____cm.

13、（本题 3 分）

一热机从温度为 727℃的高温热源吸热，向温度为 527℃的低温热源放热．若热机在最大效率下工作，且每一循环吸热 2000 J，则此热机每一循环作功_____J.

14、（本题 2+1=3 分）

热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述是等价的，表明在自然界中与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的，开尔文表述指出了_____的过程是不可逆的，而克劳修斯表述指出了_____的过程是不可逆的．(选热传导或功变热)

15、（本题 3 分）

已知在迈克耳孙干涉仪中使用波长为$\lambda$的单色光．在干涉仪的可动反射镜移动距离 $d$ 的过程中，干涉条纹将移动_____条.

16、（本题 1+2=3 分）

两个偏振片叠放在一起，强度为 $I_0$ 的自然光垂直入射其上，若通过两个偏振片后的光强为 $I_0/8$，则此两偏振片的偏振化方向间的夹角(取锐角)是_____，若在两片之间再插入一片偏振片，其偏振化方向与前后两片的偏振化方向的夹角（取锐角）相等．则通过三个偏振片后的透射光强度为_____.

草 稿 纸

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

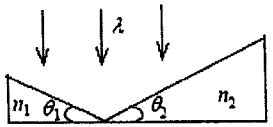
17~22 得分

17、（本题 3 分）

假设某一介质对于空气的临界角是 45°，则光从空气射向此介质时的布儒斯特角是_____.

18、（本题 3 分）

如图所示，波长为$\lambda$的平行单色光垂直照射到两个劈形膜上，两劈尖角分别为$\theta_1$和$\theta_2$，折射率分别为$n_1$和$n_2$，若二者分别形成的干涉条纹的明条纹间距相等，则$\theta_1$，$\theta_2$，$n_1$和$n_2$之间的关系是_____.




19、（本题 3 分）

以速度 $v$ 相对于地球作匀速直线运动的恒星所发射的光子，其相对于地球的速度的大小为_____.

20、（本题 3 分）

牛郎星距离地球约 16 光年，宇宙飞船若以_____m/s 的匀速度飞行，将用 4 年的时间(宇宙飞船上的钟指示的时间)抵达牛郎星.

21、（本题 3 分）

在电子单缝衍射实验中，若缝宽为 $a = 0.1$ nm ($1$ nm $= 10^{-9}$ m)，电子束垂直射在单缝面上，则衍射的电子横向动量的最小不确定量$\Delta p_y$=_____N·s.

22、（本题 2 分）

将波函数在空间各点的振幅同时增大 $D$ 倍，则粒子在空间的分布概率将_____（增大，不变）.

三、计算题（共 35 分）

23 得分

23、（本题 5 分）

如果一定量的理想气体，其体积和压强依照$V = a/\sqrt{p}$的规律变化，其中 $a$ 为已知常量. 试求：

(1)(3 分) 气体从体积 $V_1$ 膨胀到 $V_2$ 所作的功；

(2)(2 分) 气体体积为 $V_1$ 时的温度 $T_1$ 与体积为 $V_2$ 时的温度 $T_2$ 之比.

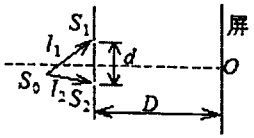
草 稿 纸

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

24 得分 | |

24、（本题 7 分）

双缝干涉实验中，单色光源 $S_0$ 到两缝 $S_1$ 和 $S_2$ 的距离分别为 $l_1$ 和 $l_2$，并且 $l_1-l_2=3\lambda$，$\lambda$ 为入射光的波长，双缝之间的距离为 $d$，双缝到屏幕的距离为 $D(D>>d)$，如图．求：




(1)(3 分) 零级明纹到屏幕中央 $O$ 点的距离．

(2)(4 分) 相邻明条纹间的距离．

25 得分 | |

25、（本题 5 分）

波长 400 nm—760 nm （1 nm＝$10^{-9}$ m)的白光垂直照射在光栅上，在它的衍射光谱中，第二级和第三级发生重叠，求第二级光谱被重叠的波长范围．

草 稿 纸

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

| 26 得分 | |
|---|---|

26、（本题 6 分）

波长为 4000Å 的单色光照射在逸出功为 2.0eV 的金属材料上，求：光电子的初动能为多少焦耳，截止电压为多少伏特？

| 27 得分 | |
|---|---|

27、（本题 6 分）

氢原子光谱的巴耳末线系中，有一光谱线的波长为 4340 Å，试求：

(1)(4 分) 该谱线是氢原子由能级 $E_n$ 跃迁到能级 $E_k$ 产生的，$n$ 和 $k$ 各为多少？

(2) (2 分) 最高能级为 $E_5$ 的大量氢原子，最多可以发射几个线系，共几条谱线？

草 稿 纸

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

| 28 得分 | |
|---|---|

28、（本题 6 分）

一粒子在一维无限方势阱中运动而处于第一激发态（$n$=2），其波函数的表达式为 $\psi=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin(\frac{2\pi}{a}x)$，其中 $a$ 为势阱宽度，问：

(1)（3 分）在势阱中任意位置找到粒子的概率密度为多少？

(2)（3 分）在 $x=0$ 到 $x=\frac{a}{3}$ 的距离内该粒子出现的概率为多大？

草稿纸

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

# 2021~2022 秋大学物理（3）期末试卷（A）参考解答及评分标准

一、选择题（每题 3 分 共 30 分）

1、C; 2、B; 3、A; 4、D; 5、B; 6、B; 7、C; 8、B; 9、D; 10、D.

二、填空题（共 35 分）

11、（本题 2+1=3 分）

4000　　2 分

1000　　1 分

12、（本题 1+2=3 分）

$5.42\times10^{7}$　　1 分

$6\times10^{-5}$　　2 分

13、（本题 3 分） 400.　　3 分

14、（本题 2+1=3 分）

功变热　　2 分

热传导　　1 分

15、（本题 3 分）$2d/\lambda$　　3 分

16、（本题 1+2=3 分）

60°（或$\pi/3$）　　1 分

$9I_0/32$　　2 分

17、（本题 3 分）54.7°　　3 分

18、（本题 3 分）$n_1\theta_1=n_2\theta_2$　　（或$\theta_1/\theta_2=n_2/n_1$）　　3 分

19、（本题 3 分）$c$　　3 分

20、（本题 3 分）$2.91\times10^{8}$　　3 分

21、（本题 3 分） $1.06\times10^{-24}$ （或 $6.63\times10^{-24}$ 或 $0.53\times10^{-24}$ 或 $3.32\times10^{-24}$）3 分

参考解：

根据 $\Delta y\Delta p_y\geq\hbar$，或 $\Delta y\Delta p_y\geq h$，或 $\Delta y\Delta p_y\geq\frac{1}{2}\hbar$，或 $\Delta y\Delta p_y\geq\frac{1}{2}h$，可得以上答案.

22、（本题 2 分）不变　　2 分

三、计算题（共 35 分）

23、（本题 5 分）

解：(1) (3 分)　$dW=pdV=(a^2/V^2)dV$　+2

$$W=\int dW=\int_{V_1}^{V_2}(a^2/V^2)dV=a^2(\frac{1}{V_1}-\frac{1}{V_2})$$　3 分

(2) (2 分) ∵　$p_1V_1/T_1=p_2V_2/T_2$

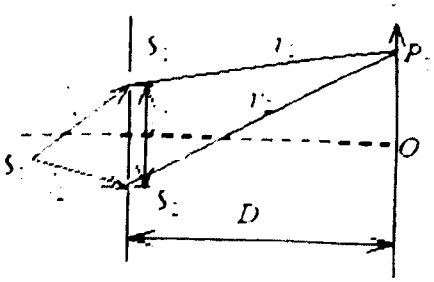
∴　$T_1/T_2=p_1V_1/(p_2V_2)$

由　$V_1=a/\sqrt{p_1}$，$V_2=a/\sqrt{p_2}$

得　$p_1/p_2=(V_2/V_1)^2$

∴　$T_1/T_2=(V_2/V_1)^2(V_1/V_2)=V_2/V_1$　2 分

24、（本题 7 分）




解：(1)(3 分)如图，设 $P_0$ 为零级明纹中心

则　　$r_2 - r_1 \approx dP_0O/D$

$(l_2+r_2)-(l_1+r_1)=0$

∴　　$r_2 - r_1 = l_1 - l_2 = 3\lambda$

∴　　$P_0O = D(r_2-r_1)/d = 3D\lambda/d$　　3 分

(2)(4 分)在屏上距 $O$ 点为 $x$ 处，光程差

$$\delta \approx (dx/D) - 3\lambda$$　　2 分

明纹条件　　$\delta = \pm k\lambda$　　($k$=1，2，....)

$$x_k = (\pm k\lambda + 3\lambda)D/d$$

在此处令 $k$=0，即为(1)的结果．相邻明条纹间距

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = D\lambda/d$$　　2 分

25、（本题 5 分）

解：令第三级光谱中$\lambda$=400 nm 的光与第二级光谱中波长为$\lambda'$的光对应的衍射角都为$\theta$，　则　　$d\sin\theta = 3\lambda$，$d\sin\theta = 2\lambda'$

$$\lambda' = (d\sin\theta/)2 = \frac{3}{2}\lambda = 600\text{nm}$$　　4 分

∴第二级光谱被重叠的波长范围是　600 nm----760 nm　　1 分

26、（本题 6 分）

$$h\nu = W + \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_k = h\nu - W = \frac{hc}{\lambda} - W = \frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{4000\times10^{-10}} - 2.0\times1.6\times10^{-19}$$

$$= 1.77\times10^{-19}\ \text{J}$$　　3 分

$$eU_0 = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow U_0 = \frac{E_k}{e} = \frac{1.77\times10^{-19}}{1.6\times10^{-19}} = 1.106\text{V}$$　　3 分

27、（本题 6 分）

解：(1)(4 分)　由于此谱线是巴耳末线系，其 $k$=2　　1 分

$$E_K = E_1/2^2 = -3.4\ \text{eV}\ (E_1 = -13.6\ \text{eV})$$

$$E_n = E_1/n^2 = E_K + h\nu$$

$$n = \sqrt{\frac{E_1}{E_K + h\nu}} = 5.$$　　3 分

(2) (2 分)　可发射四个线系，共有 10 条谱线．　　2 分

28、（本题 6 分）

解：(1) (3 分) $|\psi|^2 = \frac{2}{a}\sin^2(\frac{2\pi}{a}x)$ 3 分

(2) (3 分) $P = \int_0^{\frac{a}{3}} |\psi|^2 dx = \frac{2}{a}\int_0^{\frac{a}{3}} \sin^2(\frac{2\pi}{a}x)dx = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8\pi} = 0.40$ 3 分

# 上海大学 2020～2021 学年 秋 季学期试卷（A 卷）

| 成绩 | |
|---|---|

课程名：大学物理（3） 课程号：01034119 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

| 题号 | 1~9 | 10~14 | 15~20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | |

| 1~9 得分 | |
|---|---|

一、选择题（每题 3 分 共 27 分）

1、（本题 3 分）

一瓶氦气和一瓶氮气密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们

(A) 温度相同、压强相同.

(B) 温度、压强都不相同.

(C) 温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强.

(D) 温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强. [ ]

2、（本题 3 分）

一定量的理想气体，在温度不变的条件下，当体积增大时，分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是：

(A) $\bar{Z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 不变. (B) $\bar{Z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 增大.

(C) $\bar{Z}$ 增大而 $\bar{\lambda}$ 减小. (D) $\bar{Z}$ 不变而 $\bar{\lambda}$ 增大. [ ]

3、（本题 3 分）

热力学第二定律表明：

(A) 不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的功.

(B) 在一个可逆过程中，工作物质净吸热等于对外作的功.

(C) 摩擦生热的过程是不可逆的.

(D) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体. [ ]

4、（本题 3 分）

在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 $n$ 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 $\lambda$，则薄膜的厚度是

(A) $\lambda/2$. (B) $\lambda/(2n)$.

(C) $\lambda/n$. (D) $\dfrac{\lambda}{2(n-1)}$. [ ]

5、（本题 3 分）

设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 $K$ 倍，则其运动速度的大小为(以 $c$ 表示真空中的光速)

(A) $\dfrac{c}{K-1}$. (B) $\dfrac{c}{K}\sqrt{1-K^2}$.

(C) $\dfrac{c}{K}\sqrt{K^2-1}$. (D) $\dfrac{c}{K+1}\sqrt{K(K+2)}$. [ ]

6、（本题 3 分）

静止质量不为零的微观粒子作高速运动，这时粒子物质波的波长 $\lambda$ 与速度 $v$ 有如下关系：

(A) $\lambda \propto v$. (B) $\lambda \propto 1/v$.

(C) $\lambda \propto \sqrt{\dfrac{1}{v^2}-\dfrac{1}{c^2}}$. (D) $\lambda \propto \sqrt{c^2-v^2}$. [ ]

草 稿 纸

7、（本题 3 分）

康普顿效应和光电效应都包含有电子与光子的相互作用过程．对此，在以下几种理解中，正确的是

(A) 两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律．

(B) 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程．

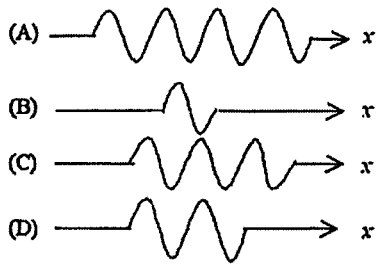
(C) 两种效应都属于电子吸收光子的过程．

(D) 光电效应是吸收光子的过程，而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程．

(E) 康普顿效应是吸收光子的过程，而光电效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程．[ ]

8、（本题 3 分）

设粒子运动的波函数图线分别如图(A)、(B)、(C)、(D)所示，那么其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是哪个图？ [ ]




9、（本题 3 分）

已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{a}}\cdot\cos\frac{3\pi x}{2a},\quad(-a\leqslant x\leqslant a)$$

那么粒子在 $x=5a/6$ 处出现的概率密度为

(A) $1/(2a)$.　　(B) $1/a$.

(C) $1/\sqrt{2a}$.　　(D) $1/\sqrt{a}$ .　　[ ]

二、填空题（共 33 分）

| 10~14 得分 | |
|---|---|

10、（本题 3 分）

设某种气体的分子速率分布函数为 $f(v)$，则速率在 $v_1$—$v_2$ 区间内的分子的平均速率为_____.

11、（本题 1+2=3 分）

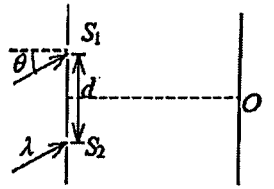
一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀，体积由 $V_1$ 增至 $V_2$，在此过程中气体的内能_____，熵_____（填增加，减少或不变）．

12、（本题 3 分）

在双缝干涉实验中，双缝间距为 $d$，双缝到屏的距离为 $D$ ($D>>d$)，测得中央零级明纹与第五级明纹之间的距离为 $x$，则入射光的波长为_____.

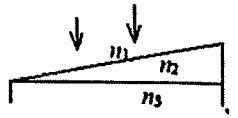
13、（本题 3 分）

如图所示，波长为 $\lambda$ 的平行单色光斜入射到距离为 $d$ 的双缝上，入射角为 $\theta$. 在图中的屏中央 $O$ 处($\overline{S_1O}=\overline{S_2O}$)，两束相干光的相位差为_____.




14、（本题 3 分）

用波长为 $\lambda$ 的单色光垂直照射折射率为 $n_2$ 的劈形膜(如图)，图中各部分折射率的关系是 $n_1<n_2<n_3$．观察反射光的干涉条纹，从劈形膜顶（$e=0$ 处）开始向右数第 5 条暗条纹中心所对应的厚度 $e$=_____.




草 稿 纸

15~20 得分 | |

15、（本题 1+2=3 分）

一束单色光垂直入射在光栅上，衍射光谱中共出现 5 条明纹。若已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，那么在中央明纹一侧的两条明纹分别是第_____级和第_____级谱线.

16、（本题 3 分）

假设某一介质对于空气的临界角是 45°，则光从空气射向此介质时的布儒斯特角是_____.

17、（本题 3 分）

已知惯性系 $S'$ 相对于惯性系 $S$ 系以 $0.5c$ 的匀速度沿 $x$ 轴的负方向运动，若从 $S'$ 系的坐标原点 $O'$ 沿 $x$ 轴正方向发出一光波，则 $S$ 系中测得此光波在真空中的波速为_____.

18、（本题 1+2=3 分）

在 $S$ 系中的 $x$ 轴上相隔为 $\Delta x$ 处有两只同步的钟 $A$ 和 $B$，读数相同. 在 $S'$ 系的 $x'$ 轴上也有一只同样的钟 $A'$，设 $S'$ 系相对于 $S$ 系的运动速度为 $v$，沿 $x$ 轴方向，且当 $A'$ 与 $A$ 相遇时，刚好两钟的读数均为零. 那么，当 $A'$ 钟与 $B$ 钟相遇时，在 $S$ 系中 $B$ 钟的读数是_____；此时在 $S'$ 系中 $A'$ 钟的读数是_____.

19、（本题 3 分）

以波长为 $\lambda=0.207\ \mu m$ 的紫外光照射金属钯表面产生光电效应，已知钯的红限频率 $\nu_0=1.21\times10^{15}$ 赫兹，则其遏止电压 $|U_a|=$_____V.（$e=1.60\times10^{-19}$ C，$h=6.63\times10^{-34}$ J·s）

20、（本题 1+2=3 分）

设描述微观粒子运动的波函数为 $\Psi(\vec{r},t)$，则 $\Psi\Psi^*$ 表示_____；$\Psi(\vec{r},t)$ 须满足的条件是_____.

三、计算题（共 40 分）

21 得分 | |

21、（本题 5 分）

某理想气体的定压摩尔热容为 29.1 J· mol$^{-1}$· K$^{-1}$. 求它在温度为 273 K 时分子平均转动动能.（玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}$ J·K$^{-1}$）

草稿纸

12 得分 | |

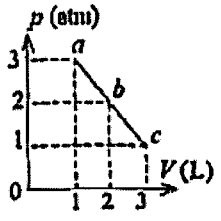
22、（本题 7 分）

一定量的理想气体，由状态 $a$ 经 $b$ 到达 $c$．(如图，$abc$ 为一直线段)求此过程中

(1) (2 分)气体对外作的功；

(2) (3 分)气体内能的增量；

(3) (2 分)气体吸收的热量．(1 atm＝$1.013\times10^5$ Pa)




草 稿 纸

23 得分 | |

23、（本题 7 分）

单原子分子的理想气体作卡诺循环，已知循环效率为 20%．试求气体在绝热膨胀时，气体体积增大到原来的几倍？

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

24 得分

24、（本题 5 分）

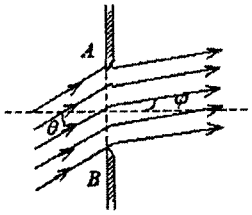
两个偏振片 $P_1$、$P_2$ 叠在一起，其偏振化方向之间的夹角记为$\alpha$. 由强度相同的自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射在偏振片上. 线偏振光的光矢量振动方向与 $P_1$ 偏振化方向之间的夹角记为$\theta$. 若不计偏振片对可透射分量的反射和吸收. 且$\alpha=30°$， $\theta=60°$，求穿过 $P_1$ 后的透射光强与入射光强之比;再求连续穿过 $P_1$、$P_2$ 后的透射光强与入射光强之比.

草 稿 纸

25 得分

25、（本题 6 分）

如图所示，设波长为$\lambda$的平面波沿与单缝平面法线成$\theta$角的方向入射，单缝 $AB$ 的宽度为 $a$，观察夫琅禾费衍射. 试求出各极小值(即各暗条纹)的衍射角$\varphi$.




注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

:6 得分

26、（本题 10 分）

氢原子光谱的巴耳末线系中，有一光谱线的波长为 4340 Å，试求：

(1) （3 分）与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特？

(2) （4 分）该谱线是氢原子由能级 $E_n$ 跃迁到能级 $E_k$ 产生的，$n$ 和 $k$ 各为多少？

(3) （3 分）最高能级为 $E_5$ 的大量氢原子，最多可以发射几个线系？共几条谱线？并请说明波长最短的是哪一条谱线.

草 稿 纸

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

# 2020~2021 秋大学物理（3）期末试卷（A）参考解答及评分标准

一、选择题（每题 3 分 共 27 分）

1、C； 2、B； 3、C； 4、D； 5、C； 6、C； 7、D； 8、A ； 9、A

二、填空题（共 33 分）

10、$\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\mathrm{d}v / \int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v$ . 3 分

11、不变（1 分）；增加（2 分）.

12、$xd/(5D)$ 3 分

13、 $2\pi d\sin\theta/\lambda$ 3 分

14、$\dfrac{9\lambda}{4n_2}$ 3 分

15、1（1 分）；3（2 分）

16、54.7° 3 分

17、$c$ 3 分

18、$\Delta x/v$ 1 分

$(\Delta x/v)\sqrt{1-(v/c)^2}$ 2 分

19、 0.99 3 分

20、粒子在 $t$ 时刻在($x$，$y$，$z$)处出现的概率密度（1 分）；单值、有限、连续（2 分）。

三、计算题（共 40 分）

21、（本题 5 分）

解：
$$C_P=\frac{i+2}{2}R=\frac{i}{2}R+R,$$

∴
$$i=\frac{2(C_P-R)}{R}=2\left(\frac{C_P}{R}-1\right)=5,$$ 2 分

可见是双原子分子，只有两个转动自由度.

$$\bar{\varepsilon}_r=2kT/2=kT=3.77\times10^{-21}\ \mathrm{J}$$ 3 分

22、（本题 7 分）

解：(1) 气体对外作的功等于线段 $\overline{ac}$ 下所围的面积

$W=(1/2)\times(1+3)\times1.013\times10^5\times2\times10^{-3}\ \mathrm{J}=405.2\ \mathrm{J}$ 2 分

(2) 由图看出 $P_aV_a=P_cV_c$ $\therefore T_a=T_c$ 2 分

内能增量 $\Delta E=0$. 1 分

(3) 由热力学第一定律得

$Q=\Delta E+W=405.2\ \mathrm{J}$. 2 分

23、（本题 7 分）

解：应用绝热方程 $T_1V_2^{\gamma-1}=T_2V_3^{\gamma-1}$

得 $\dfrac{V_3}{V_2}=\left(\dfrac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$ ① 2 分

CBCD, CCDAA

由卡诺循环效率 $\eta = 1 - T_2/T_1$

得 $\frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{1-\eta}$ 2分

∴ $\frac{V_3}{V_2} = (\frac{1}{1-\eta})^{\frac{1}{\gamma-1}}$ ②

单原子理想气体 $\gamma = \frac{i+2}{2} = \frac{5}{3}$ 2分

已知 $\eta = 0.2$ ，将$\gamma$、$\eta$值代入②式

得 $\frac{V_3}{V_2} \approx 1.4$ 1分

24、（本题5分）

解：设$I$为自然光强；$I_1$、$I_2$分别为穿过$P_1$和连续穿过$P_1$、$P_2$后的透射光强度．由题意知入射光强为$2I$.

$$\frac{I_1}{2I} = \frac{\frac{1}{2}I + I\cos^2 60°}{2I}$$ 2分

$$= 3/8$$ 1分

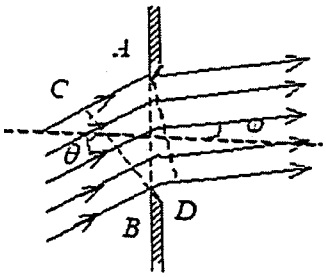
$$\frac{I_2}{2I} = \frac{\left(\frac{1}{2}I + I\cos^2 60°\right)\cos^2 30°}{2I}$$ 1分

$$= 9/32$$ 1分

25、（本题6分）

解：1、2两光线的光程差，在如图情况下为

$$\delta = \overline{CA} - \overline{BD} = a\sin\theta - a\sin\varphi$$ 2分




由单缝衍射极小值条件

$a(\sin\theta - \sin\varphi) = \pm k\lambda$ $k = 1,2,.....$ 3分

（未排除$k=0$的扣1分）

得 $\varphi = \sin^{-1}(\sin\theta \pm k\lambda/a)$ $k = 1,2,.....(k \neq 0)$ 1分

26、（本题10分）

解：(1) （3分） $h\nu = hc/\lambda = 2.86$ eV . 3分

(2) （4分）由于此谱线是巴耳末线系，其 $k=2$ 1分

$E_K = E_1/2^2 = -3.4$ eV ($E_1 = -13.6$ eV)

$E_n = E_1/n^2 = E_K + h\nu$

$n = \sqrt{\frac{E_1}{E_K + h\nu}} = 5$. 3分

(3) （3分） 可发射四个线系，共有10条谱线. 2分

波长最短的是由$n=5$跃迁到$n=1$的谱线. 1分

（说明：若有其他做法，根据实际情况相应给分）

# 上海大学 2019～2020 学年 秋 季学期试卷（A 卷）

| 成绩 | |
|---|---|

课程名：大学物理（3） 课程号：01034119 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

| 题号 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | |

| 1~9 得分 | |
|---|---|

一、选择题（每题 3 分 共 27 分）

1、（本题 3 分）

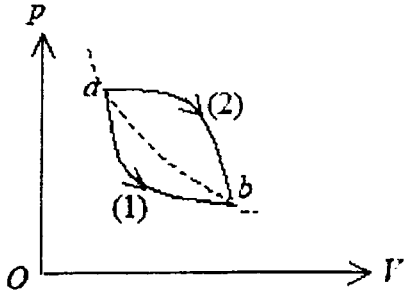
在恒定不变的压强下，气体分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 与气体的热力学温度 $T$ 的关系为

(A) $\bar{Z}$ 与 $T$ 无关. (B) $\bar{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成正比.

(C) $\bar{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成反比. (D) $\bar{Z}$ 与 $T$ 成正比. [

2、（本题 3 分）

一定量的理想气体，从 p—V 图上初态 a 经历(1)或(2)过程到达末态 b，已知 a、b 两态处于同一条绝热线上(图中虚线是绝热线)，则气体在




(A) (1)过程中吸热，(2) 过程中放热.

(B) (1)过程中放热，(2) 过程中吸热.

(C) 两种过程中都吸热.

(D) 两种过程中都放热. [ ]

3、（本题 3 分）

设有以下一些过程：

(1) 两种不同气体在等温下互相混合. (2) 理想气体在定体下降温.

(3) 理想气体绝热自由膨胀. (4) 理想气体在等温下压缩.

在这些过程中，使系统的熵增加的过程是：

(A) (1)、(2). (B) (2)、(4).

(C) (3)、(4). (D) (1)、(3). [

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

4、（本题 3 分）

在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 $n$ 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长$\lambda$，则薄膜的厚度是

(A) $\lambda/2$. (B) $\lambda/(2n)$. (C) $\lambda/n$. (D) $\dfrac{\lambda}{2(n-1)}$. [ ]

5、（本题 3 分）

如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为$\varphi$=30°的方位上．所用单色光波长为$\lambda$=500 nm，则单缝宽度为

(A) $2.5\times10^{-5}$ m. (B) $1.0\times10^{-5}$ m. (C) $1.0\times10^{-6}$ m. (D) $2.5\times10^{-7}$ m. [ ]

6、（本题 3 分）

一火箭的固有长度为 $L$，相对于地面作匀速直线运动的速度为 $v_1$，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 $v_2$ 的子弹．在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是：($c$ 表示真空中光速)

(A) $\dfrac{L}{v_1+v_2}$. (B) $\dfrac{L}{v_2}$.

(C) $\dfrac{L}{v_2-v_1}$. (D) $\dfrac{L}{v_1\sqrt{1-(v_1/c)^2}}$. [ ]

草 稿 纸

7、（本题 3 分）

K 系与 K′ 系是坐标轴相互平行的两个惯性系，K′ 系相对于 K 系沿 $Ox$ 轴正方向匀速运动．一根刚性尺静止在 K′ 系中，与 $O'x'$ 轴成 30° 角．今在 K 系中观测得该尺与 $Ox$ 轴成 45° 角，则 K′ 系相对于 K 系的速度是：

(A) $(2/3)c$.　　(B) $(1/3)c$.

(C) $(2/3)^{1/2}c$.　　(D) $(1/3)^{1/2}c$.　　[

8、（本题 3 分）

电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 $U$ 的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.4 Å，则 $U$ 约为(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s)

(A) 150 V．　　(B) 330 V．

(C) 630 V．　　(D) 940 V．　　[

9、（本题 3 分）

已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{a}}\cdot\cos\frac{3\pi x}{2a},\quad(-a\leqslant x\leqslant a)$$

那么粒子在 $x=5a/6$ 处出现的概率密度为

(A) $1/(2a)$.　　(B) $1/a$.

(C) $1/\sqrt{2a}$.　　(D) $1/\sqrt{a}$.　　[

二、填空题（共 32 分）

| 10~14 得分 | |
|---|---|

10、（本题 2 分）

有一个电子管，其真空度（即电子管内气体压强）为 $1.0\times10^{-5}$ mmHg，则 27 ℃ 时管内每立方米体积中的分子数为_____．(玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}$ J/K，1 atm=$1.013\times10^{5}$ Pa=76 cmHg)

11、（本题 2+2=4 分）

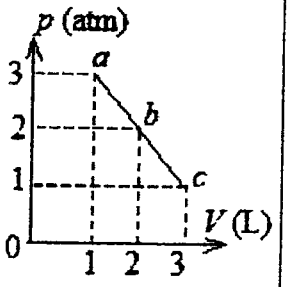
在平衡状态下，已知理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$、分子质量为 $m$、最概然速率为 $v_p$，试说明下列各式的物理意义：

(1) $\int_{v_p}^{\infty}f(v)\mathrm{d}v$ 表示_____；

(2) $\int_{0}^{\infty}\frac{1}{2}mv^2f(v)\mathrm{d}v$ 表示_____．

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

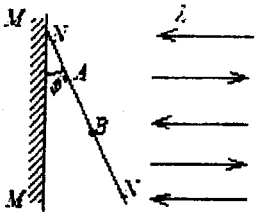
12、（本题 2+2=4 分）




一定量的理想气体，由状态 $a$ 经 $b$ 到达 $c$. (如图，$abc$ 为一直线)，则此过程中气体对外作的功为_____J，气体内能的增量为_____J.

13、（本题 3 分）

维纳光驻波实验装置示意如图. $MM$ 为金属反射镜；$NN$ 为涂有极薄感光层的玻璃板. $MM$ 与 $NN$ 之间夹角 $\phi=3.0\times10^{-4}$ rad，$MM$ 与 $NN$ 之间为空气。波长为 $\lambda$ 的平面单色光通过 $NN$ 板垂直入射到 $MM$ 金属反射镜上，则反射光与入射光在相遇区域形成光驻波，$NN$ 板的感光层上形成对应于波腹波节的条纹. 实验测得两个相邻的驻波波腹感光点 $A$、$B$ 的间距 $\overline{AB}=1.0$ mm，则入射光波的波长_____mm.




14、（本题 3 分）

波长为 500 nm(1nm=$10^{-9}$m)的单色光垂直入射到光栅常数为 $1.0\times10^{-4}$ cm 的平面衍射光栅上，第一级衍射主极大所对应的衍射角 $\varphi$=_____.

草 稿 纸

| 15~19 得分 | |
|---|---|

15、（本题 2+2=4 分）

两个偏振片叠放在一起，强度为 $I_0$ 的自然光垂直入射其上，若通过两个偏振片后的光强为 $I_0/8$，则此两偏振片的偏振化方向间的夹角是_____，若在两片之间再插入一片偏振片，其偏振化方向与前后两片的偏振化方向的夹角相等．则通过三个偏振片后的透射光强度为_____．

16、（本题 3 分）

一束自然光从空气投射到玻璃表面上(空气折射率为 1)，当折射角为 30° 时，反射光是完全偏振光，则此玻璃板的折射率等于_____．

17、（本题 3 分）

某光电管阴极，对于 $\lambda = 4910$ Å 的入射光，其发射光电子的遏止电压为 0.71 V．当入射光的波长为_____Å 时，其遏止电压变为 1.43 V．（$e = 1.60\times10^{-19}$ C，$h = 6.63\times10^{-34}$ J·s）

18、（本题 3 分）

在 X 射线散射实验中，散射角为 $\phi_1 = 45°$ 和 $\phi_2 = 60°$ 的散射光波长改变量之比 $\Delta\lambda_1 : \Delta\lambda_2 =$ _____．

19、（本题 3 分）

将波函数在空间各点的振幅同时增大 $D$ 倍，则粒子在空间的分布概率将_____（填增大，不变）

三、计算题（共 41 分）

| 20 得分 | |
|---|---|

20、（本题 5 分）

某理想气体的定压摩尔热容为 29.1 J·mol$^{-1}$·K$^{-1}$．求它在温度为 273 K 时分子平均转动能．（玻尔兹曼常量 $k = 1.38\times10^{-23}$ J·K$^{-1}$）

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

| 21 得分 | |
|---|---|

21、（本题 5 分）

气缸内密封有刚性双原子分子理想气体，若经历绝热膨胀后气体的压强减少了一半，求状态变化后的内能 $E_2$ 与变化前气体的内能 $E_1$ 之比.

| 22 得分 | |
|---|---|

22、（本题 5 分）

以氢(视为刚性分子的理想气体)为工作物质进行卡诺循环，如果在绝热膨胀时末态的压强 $p_2$ 是初态压强 $p_1$ 的一半，求循环的效率.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

| 23 得分 | |
|---|---|

23、（本题 10 分）

在双缝干涉实验中，波长$\lambda$=550 nm 的单色平行光垂直入射到缝间距 $a=2\times10^{-4}$ m 的双缝上，屏到双缝的距离 $D$=2 m．求：

(1) （4 分）中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距；

(2) （6 分）用一厚度为 $e=0.66\times10^{-5}$ m、折射率为 $n$=1.58 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？(1 nm = $10^{-9}$ m)

| 24 得分 | |
|---|---|

24、（本题 6 分）

一电子以$v=0.99c$ ($c$ 为真空中光速)的速率运动．试求：

(1) （3 分）电子的总能量是多少？

(2) （3 分）电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少？(电子静止质量 $m_e=9.11\times10^{-31}$ kg)

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

| 25 得分 | |
|---|---|

25、（本题 10 分）

氢原子光谱的巴耳末线系中，有一光谱线的波长为 4340 Å，试求：

(1) （3 分）与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特？

(2) （4 分）该谱线是氢原子由能级 $E_n$ 跃迁到能级 $E_k$ 产生的，$n$ 和 $k$ 各为多少？

(3) （3 分）最高能级为 $E_5$ 的大量氢原子，最多可以发射几个线系？共几条谱线？并请说明波长最短的是哪一条谱线.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

# 2019~2020 秋大学物理（3）期末试卷（A）参考解答及评分标准

一、选择题（每题 3 分 共 27 分）

1、C； 2、B; 3、D; 4、D; 5、C; 6、B; 7、C; 8、D; 9、A

二、填空题（共 32 分）

10、（本题 3 分）$3.2\times10^{17}$

11、（本题 2+2=4 分）

分布在 $v_p$~∞速率区间的分子数在总分子数中占的百分率 2 分

分子平动动能的平均值. 2 分

12、（本题 2+2=4 分）

405.2 2 分

0. 2 分

13、（本题 3 分） $6.0\times10^{-4}$

14、（本题 3 分）30°

15、（本题 2+2=4 分）

60°（或$\pi/3$）；120°（或$2\pi/3$） 2 分

$9I_0/32$； $I_0/32$ 2 分

16、（本题 3 分） $\sqrt{3}$

17、（本题 3 分） $3.82\times10^{3}$

18、（本题 3 分） 0.586

19、（本题 3 分）不变

三、计算题（共 41 分）

20、（本题 5 分）

解：
$$C_P=\frac{i+2}{2}R=\frac{i}{2}R+R,$$

∴
$$i=\frac{2(C_P-R)}{R}=2\left(\frac{C_P}{R}-1\right)=5,$$ 2 分

可见是双原子分子，只有两个转动自由度.

$$\bar{\varepsilon}_r=2kT/2=kT=3.77\times10^{-21}\ \text{J}$$ 3 分

21、（本题 5 分）

解：已知 $p_2=\frac{1}{2}p_1$，且气体比热容比 $\gamma=1.4$ 则绝热过程

$V_2=(p_1/p_2)^{1/\gamma}V_1=2^{0.714}V_1$ 2 分

故 $E_2/E_1=T_2/T_1=p_2V_2/(p_1V_1)=2^{0.714}/2=0.82$ 3 分

22、（本题 5 分）

解：根据卡诺循环的效率 $\eta=1-\frac{T_2}{T_1}$ 1 分

由绝热方程：$\frac{p_1^{\gamma-1}}{T_1}=\frac{p_2^{\gamma-1}}{T_2}$ 1 分

得 $\frac{T_2}{T_1}=(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

氢为双原子分子，$\gamma=1.40$，由 $\frac{p_2}{p_1}=\frac{1}{2}$ 1 分

得 $\frac{T_2}{T_1}=0.82$ 1 分

$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}=18\%$ 1 分

23、（本题 10 分）

解：(1) （4 分） $\Delta x=20\,D\lambda/a$ 3 分

$=0.11$ m 1 分

(2) （6 分）覆盖云玻璃后，零级明纹应满足

$(n-1)e+r_1=r_2$ 3 分

设不盖玻璃片时，此点为第 $k$ 级明纹，则应有

$r_2-r_1=k\lambda$

所以 $(n-1)e=k\lambda$ 2 分

$k=(n-1)\,e/\lambda=6.96\approx7$ 或 6

零级明纹移到原第 7 级或第 6 级明纹处 1 分

24、（本题 6 分）

解：(1)（3 分） $E=mc^2=m_ec^2/\sqrt{1-(v/c)^2}$ $=5.8\times10^{-13}$ J 3 分

(2)（3 分） $E_{K0}=\frac{1}{2}m_ev^2=4.01\times10^{-14}$ J

$E_K=mc^2-m_ec^2=[(1/\sqrt{1-(v/c)^2})-1]m_ec^2$ $=4.99\times10^{-13}$ J

$\therefore$ $E_{K0}/E_K=8.04\times10^{-2}$ 3 分

25、（本题 10 分）

解：(1) （3 分） $h\nu=hc/\lambda=2.86$ eV . 3 分

(2) （4 分）由于此谱线是巴耳末线系，其 $k=2$ 1 分

$E_K=E_1/2^2=-3.4$ eV ($E_1=-13.6$ eV)

$E_n=E_1/n^2=E_K+h\nu$

$n=\sqrt{\frac{E_1}{E_K+h\nu}}=5$. 3 分

(3) （3 分） 可发射四个线系，共有 10 条谱线. 2 分

波长最短的是由 $n=5$ 跃迁到 $n=1$ 的谱线. 1 分

| 成绩 | |
|---|---|

# 上海大学 2018～2019 学年 秋 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（3） 课程号：01034119 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

| 题号 | 1~10 | 11~15 | 16~20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | |

| 1~10 得分 | |
|---|---|

一、选择题（每题 3 分 共 30 分）

1、（本题 3 分）

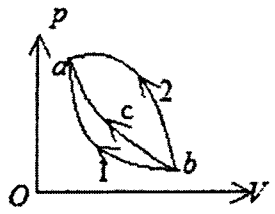
在恒定不变的压强下，气体分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 与气体的热力学温度 $T$ 的关系为

(A) $\bar{Z}$ 与 $T$ 无关. (B) $\bar{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成正比.

(C) $\bar{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成反比. (D) $\bar{Z}$ 与 $T$ 成正比. [ ]

2、（本题 3 分）

如图，*bca* 为理想气体绝热过程，*b1a* 和 *b2a* 是任意过程，则上述两过程中气体作功与吸收热量的情况是:




(A) *b1a* 过程放热，作负功；*b2a* 过程放热，作负功.

(B) *b1a* 过程吸热，作负功；*b2a* 过程放热，作负功.

(C) *b1a* 过程吸热，作正功；*b2a* 过程吸热，作负功.

(D) *b1a* 过程放热，作正功；*b2a* 过程吸热，作正功. [ ]

3、（本题 3 分）

一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀，体积由 $V_1$ 增至 $V_2$，在此过程中气体的

(A) 内能不变，熵增加. (B) 内能不变，熵减少.

(C) 内能不变，熵不变. (D) 内能增加，熵增加. [ ]

4、（本题 3 分）

“理想气体和单一热源接触作等温膨胀时，吸收的热量全部用来对外作功.”对此说法，有如下几种评论，哪种是正确的?

(A) 不违反热力学第一定律，但违反热力学第二定律.

(B) 不违反热力学第二定律，但违反热力学第一定律.

(C) 不违反热力学第一定律，也不违反热力学第二定律.

(D) 违反热力学第一定律，也违反热力学第二定律. [ ]

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

5、(本题 3 分)

若把牛顿环装置(都是用折射率为 1.52 的玻璃制成的)由空气搬入折射率为 1.33 的水中，则干涉条纹

(A) 中心暗斑变成亮斑. (B) 变疏.

(C) 变密. (D) 间距不变. [ ]

6、(本题 3 分)

三个偏振片 $P_1$，$P_2$ 与 $P_3$ 堆叠在一起，$P_1$ 与 $P_3$ 的偏振化方向相互垂直，$P_2$ 与 $P_1$ 的偏振化方向间的夹角为 30°．强度为 $I_0$ 的自然光垂直入射于偏振片 $P_1$，并依次通过偏振片 $P_1$、$P_2$ 与 $P_3$，则通过三个偏振片后的光强为

(A) $I_0/4$. (B) $3I_0/8$. (C) $3I_0/32$. (D) $I_0/16$. [ ]

7、(本题 3 分)

一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为 $a$，宽为 $b$，质量为 $m_0$. 由此可算出其面积密度为 $m_0/ab$. 假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 $v$ 作匀速直线运动，此时再测算该矩形薄板的面积密度则为

(A) $\dfrac{m_0\sqrt{1-(v/c)^2}}{ab}$. (B) $\dfrac{m_0}{ab\sqrt{1-(v/c)^2}}$.

(C) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$. (D) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]^{3/2}}$. [ ]

草 稿 纸

8、（本题 3 分）

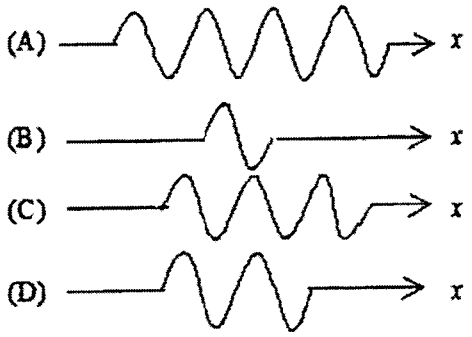
电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 $U$ 的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.4 Å，则 $U$ 约为(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s，电子的静止质量为 $9.1\times10^{-31}$ kg)

(A) 150 V . (B) 330 V

(C) 630 V . (D) 940V . [ ]

9、（本题 3 分）

设粒子运动的波函数图线分别如图(A)、(B)、(C)、(D)所示，那么其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是哪个图? [ ]




10、（本题 3 分）

将波函数在空间各点的振幅同时增大 $D$ 倍，则粒子在空间的分布概率将

(A) 增大 $D^2$ 倍. (B) 增大 $2D$ 倍.

(C) 增大 $D$ 倍. (D) 不变. [ ]

二、填空题（共 33 分）

| 11~15 得分 | |
|---|---|

11、（本题 3 分）

$A$、$B$、$C$ 三个容器中皆装有理想气体，它们的分子数密度之比为 $n_A:n_B:n_C=4:2:1$，而分子的平均平动动能之比为 $\overline{w_A}:\overline{w_B}:\overline{w_C}=1:2:4$，则它们的压强之比 $p_A:p_B:p_C=$_____.

12、（本题 3 分）

某理想气体的定压摩尔热容为 29.1 J·mol$^{-1}$·K$^{-1}$，它在温度为 273 K 时分子平均转动动能为_____ J. (玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}$ J·K$^{-1}$)

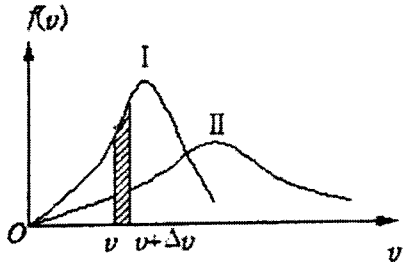
13、（本题 2+2=4 分）

图示的两条曲线分别表示氦、氧两种气体在相同温度 $T$ 时分子按速率的分布，其中

(1) 曲线 I 表示_____气分子的速率分布曲线.

(2) 画有阴影的小长条面积表示 _____

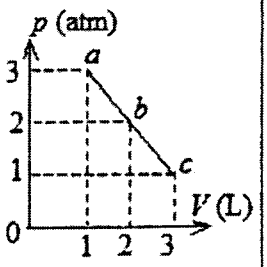
_____.




注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

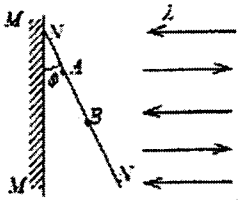
14、（本题 2+2=4 分）

一定量的理想气体，由状态 $a$ 经 $b$ 到达 $c$.（如图，$abc$ 为一直线），则此过程中气体对外作的功为_____J，气体内能的增量为_____J.




15、（本题 3 分）

维纳光驻波实验装置示意如图．$MM$ 为金属反射镜；$NN$ 为涂有极薄感光层的玻璃板．$MM$ 与 $NN$ 之间夹角 $\phi=3.0\times10^{-4}$ rad，$MM$ 与 $NN$ 之间为空气。波长为 $\lambda$ 的平面单色光通过 $NN$ 板垂直入射到 $MM$ 金属反射镜上，则反射光与入射光在相遇区域形成光驻波，$NN$ 板的感光层上形成对应于波腹波节的条纹．实验测得两个相邻的驻波波腹感光点 $A$、$B$ 的间距 $\overline{AB}=1.0$ mm，则入射光波的波长_____mm.




草 稿 纸

| 16~20 得分 | |
|---|---|

16、（本题 3 分）

平行单色光垂直入射在缝宽为 $a$=0.15 mm 的单缝上．缝后有焦距为 $f$=400mm 的凸透镜，在其焦平面上放置观察屏幕．现测得屏幕上中央明条纹两侧的两个第三级暗纹之间的距离为 8 mm，则入射光的波长为$\lambda$=_____nm．

17、（本题 3 分）

假设某一介质对于空气的临界角是 30°，则光从空气射向此介质时的布儒斯特角是_____．

18、（本题 3 分）

已知惯性系 S′ 相对于惯性系 S 系以 0.5 $c$ 的匀速度沿 $x$ 轴的负方向运动，若从 S′ 系的坐标原点 $O'$ 沿 $x$ 轴正方向发出一光波，则 S 系中测得此光波在真空中的波速为_____．

19、（本题 2+2=4 分）

当波长为 3000 Å的光照射在某金属表面时，光电子的能量范围从 0 到 $4.0\times10^{-19}$ J．在做上述光电效应实验时遏止电压为 $|U_a|$ =_____V；此金属的红限频率 $\nu_0$ =_____Hz．

(普朗克常量 $h$ =$6.63\times10^{-34}$ J·s；基本电荷 $e$ =$1.60\times10^{-19}$ C)

20、（本题 3 分）

当氢原子从某初始状态跃迁到激发能(从基态到激发态所需的能量)为 10.19 eV 的激发态上时，发出一个波长为 4860 Å的光子，则初始状态氢原子的能量是_____eV．

三、计算题（共 37 分）

| 21 得分 | |
|---|---|

21、（本题 5 分）

设以氮气(视为刚性分子理想气体)为工作物质进行卡诺循环，在绝热膨胀过程中气体的体积增大到原来的两倍，求循环的效率．

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

| 22 得分 | |
|---|---|

22、（本题 10 分）

在双缝干涉实验中，波长$\lambda=550$ nm 的单色平行光垂直入射到缝间距$a=2\times10^{-4}$ m 的双缝上，屏到双缝的距离$D=2$ m．求：

(1) （4 分）中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距；

(2) （6 分）用一厚度为$e=0.66\times10^{-5}$ m、折射率为$n=1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？($1\ \text{nm}=10^{-9}$ m)

| 23 得分 | |
|---|---|

23、（本题 5 分）

一束具有两种波长$\lambda_1$和$\lambda_2$的平行光垂直照射到一衍射光栅上，测得波长$\lambda_1$的第三级主极大衍射角和$\lambda_2$的第四级主极大衍射角均为 30°．已知$\lambda_1=560$ nm ($1\ \text{nm}=10^{-9}$ m)，试求：

(1) （3 分）光栅常数$a+b$；

(2) （2 分）波长$\lambda_2$.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

| 24 得分 | |
|---|---|

24、（本题 5 分）

已知μ 子的静止能量为 105.7 MeV，平均寿命为 $2.2\times10^{-8}$ s．试求动能为 150 MeV 的μ 子的速度 $v$ 是多少？平均寿命 $\tau$ 是多少？

| 25 得分 | |
|---|---|

25、（本题 5 分）

处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线，问此外来光的频率为多少？(里德伯常量 $R=1.097\times10^{7}\ \mathrm{m}^{-1}$)

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

| 26 得分 | |
|---|---|

26、（本题 7 分）

一粒子在一维无限方势阱中运动而处于第一激发态（$n$=2），其波函数的表达式为 $\psi=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin(\frac{2\pi}{a}x)$，其中 $a$ 为势阱宽度，问：

(1)（4 分）在势阱中任意位置找到粒子的概率密度为多少？

(2)（3 分）在 $x=0$ 到 $x=\frac{a}{3}$ 的距离内该粒子出现的概率为多大？

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

B组

# 2018~2019 秋大学物理（3）期末试卷（A）参考解答及评分标准

一、选择题（每题 3 分 共 30 分）

1、C; 2、B; 3、A; 4、C; 5、C; 6、C; 7、C; 8、D; 9、A; 10、D.

二、填空题（共 33 分）

11、（本题 3 分） 1∶1∶1

12、（本题 3 分） $3.77\times10^{-21}$

13、（本题 2+2=4 分）

氧 2 分

速率在 $v\to v+\Delta v$ 范围内的分子数占总分子数的百分率. 2 分

14、（本题 2+2=4 分）

405.2 2 分

0. 2 分

15、（本题 3 分） $6.0\times10^{-4}$

参考解：$\overline{AB}\cdot\sin\phi=\frac{1}{2}\lambda$

∴ $\lambda=2\overline{AB}\cdot\sin\phi$

$=2\times1.0\times3.0\times10^{-4}\text{mm}=6.0\times10^{-4}\text{ mm}$

16、（本题 3 分） 500

17、（本题 3 分） $63.4^{\circ}$

18、（本题 3 分） $c$

19、（本题 2+2=4 分）

2.5 2 分

$4.0\times10^{14}$ 2 分

20、（本题 3 分）−0.85

三、计算题（共 37 分）

21、（本题 5 分）

解：据绝热过程方程：$V^{\gamma-1}T$ =恒量，依题意得

$V_1^{\gamma-1}T_1=(2V_1)^{\gamma-1}T_2$

解得 $T_2/T_1=2^{1-\gamma}$

循环效率 $\eta=1-\frac{T_2}{T_1}=1-2^{1-\gamma}$ 3 分

氮气：$\gamma=\frac{i+2}{2}$，$i=5$，$\gamma=1.4$

∴ $\eta$=24% 2 分

22、（本题 10 分）

解：(1) （4 分） $\Delta x=20D\lambda/a$ +3 2 分

$=0.11$ m +1 2 分

(2) （6 分）覆盖云玻璃后，零级明纹应满足

$(n-1)e+r_1=r_2$ +3 2分

设不盖玻璃片时，此点为第 $k$ 级明纹，则应有

$r_2-r_1=k\lambda$ +2 2分

所以 $(n-1)e=k\lambda$

$k=(n-1)e/\lambda=6.96\approx 7$

零级明纹移到原第 7 级明纹处 +1 2分

23、（本题 5 分）

解：(1) （3 分） 由光栅衍射主极大公式得

$(a+b)\sin 30^\circ = 3\lambda_1$

$a+b=\dfrac{3\lambda_1}{\sin 30^\circ}=3.36\times10^{-4}\ \text{cm}$ 3分

(2) （2 分） $(a+b)\sin 30^\circ = 4\lambda_2$

$\lambda_2=(a+b)\sin 30^\circ/4=420\ \text{nm}$ 2分

24、（本题 5 分）

解：据相对论动能公式 $E_K=mc^2-m_0c^2$

得 $E_K=m_0c^2\left(\dfrac{1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}-1\right)$ 即 $\dfrac{1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}-1=\dfrac{E_K}{m_0c^2}=1.419$

解得 $v=0.91c$ 3分

平均寿命为 $\tau=\dfrac{\tau_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}}=5.31\times10^{-8}\ \text{s}$ 2分

25、（本题 5 分）

解：由于发出的光线仅有三条谱线，按：

$\nu=c\cdot\tilde{\nu}=cR\left(\dfrac{1}{k^2}-\dfrac{1}{n^2}\right)$ 2分

$n=3$，$k=2$ 得一条谱线.

$n=3$，$k=1$ 得一条谱线.

$n=2$，$k=1$ 得一条谱线.

可见氢原子吸收外来光子后，处于 $n=3$ 的激发态．以上三条光谱线中，频率最大的一条是： $\nu=cR\left(\dfrac{1}{1^2}-\dfrac{1}{3^2}\right)=2.92\times10^{15}\ \text{Hz}$， 这也就是外来光的频率. 3分

26、（本题 7 分）

解：(1) (4 分) $|\psi|^2=\dfrac{2}{a}\sin^2\left(\dfrac{2\pi}{a}x\right)$ 4分

(2) (3 分) $P=\int_0^{\frac{a}{3}}|\psi|^2dx=\dfrac{2}{a}\int_0^{\frac{a}{3}}\sin^2\left(\dfrac{2\pi}{a}x\right)dx=\dfrac{1}{3}+\dfrac{\sqrt{3}}{8\pi}=0.40$ 3分

| 成绩 | |
|---|---|

# 上海大学 2017～2018 学年 秋 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（3） 课程号：01034119 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

| 题号 | 1~12 | 13~16 | 17~21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | |

| 1~12 得分 | |
|---|---|

一、选择题（每题 3 分 共 36 分）

1、（本题 3 分）

在一容积不变的封闭容器内理想气体分子的平均速率若提高为原来的 2 倍，则

(A) 温度和压强都提高为原来的 2 倍.

(B) 温度为原来的 2 倍，压强为原来的 4 倍.

(C) 温度为原来的 4 倍，压强为原来的 2 倍.

(D) 温度和压强都为原来的 4 倍. [ ]

2、（本题 3 分）

一容器贮有质量一定的某种理想气体，其分子平均自由程为 $\overline{\lambda_0}$，若气体的热力学温度降到原来的一半，但体积不变，分子作用球半径不变，则此时平均自由程为

(A) $\sqrt{2}\overline{\lambda_0}$. (B) $\overline{\lambda_0}$.

(C) $\overline{\lambda_0}/\sqrt{2}$. (D) $\overline{\lambda_0}/2$. [ ]

3、（本题 3 分）

质量一定的理想气体，从相同状态出发，分别经历等温过程、等压过程和绝热过程，使其体积增加一倍. 那么气体温度的改变(绝对值)在

(A) 绝热过程中最大，等压过程中最小.

(B) 绝热过程中最大，等温过程中最小.

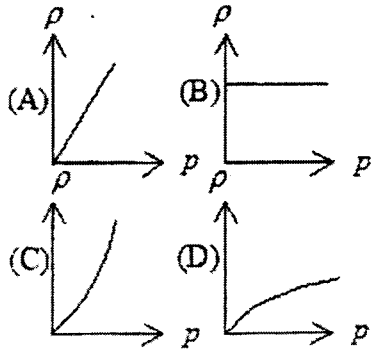
(C) 等压过程中最大，绝热过程中最小.

(D) 等压过程中最大，等温过程中最小. [ ]

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

4、(本题 3 分)

在所给出的四个图象中，哪个图象能够描述一定质量的理想气体，在可逆绝热过程中，密度随压强的变化？ [ ]




5、(本题 3 分)

关于热功转换和热量传递过程，有下面一些叙述：

(1) 功可以完全变为热量，而热量不能完全变为功；

(2) 一切热机的效率都只能够小于 1；

(3) 热量不能从低温物体向高温物体传递；

(4) 热量从高温物体向低温物体传递是不可逆的.

以上这些叙述

(A) 只有(2)、(4)正确.

(B) 只有(2)、(3) 、(4)正确.

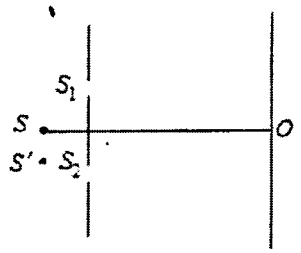
(C) 只有(1)、(3) 、(4)正确.

(D) 全部正确. [ ]

草 稿 纸

6、（本题 3 分）

在双缝干涉实验中，若单色光源 $S$ 到两缝 $S_1$、$S_2$ 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于图中 $O$ 处. 现将光源 $S$ 向下移动到示意图中的 $S'$ 位置，则




(A) 中央明条纹也向下移动，且条纹间距不变.

(B) 中央明条纹向上移动，且条纹间距不变.

(C) 中央明条纹向下移动，且条纹间距增大.

(D) 中央明条纹向上移动，且条纹间距增大. [ ]

7、（本题 3 分）

两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射. 若上面的平玻璃以棱边为轴，沿逆时针方向作微小转动，则干涉条纹的

(A) 间隔变小，并向棱边方向平移.

(B) 间隔变大，并向远离棱边方向平移.

(C) 间隔不变，向棱边方向平移.

(D) 间隔变小，并向远离棱边方向平移. [ ]

8、（本题 3 分）

在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 $n$ 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 $\lambda$，则薄膜的厚度是

(A) $\lambda/2$. (B) $\lambda/(2n)$.

(C) $\lambda/n$. (D) $\dfrac{\lambda}{2(n-1)}$. [ ]

9、（本题 3 分）

K 系与 K′ 系是坐标轴相互平行的两个惯性系，K′ 系相对于 K 系沿 $Ox$ 轴正方向匀速运动. 一根刚性尺静止在 K′ 系中，与 $O'x'$ 轴成 30° 角. 今在 K 系中观测得该尺与 $Ox$ 轴成 45° 角，则 K′ 系相对于 K 系的速度是(以 $c$ 表示真空中的光速):

(A) $(2/3)c$. (B) $(1/3)c$.

(C) $(2/3)^{1/2}c$. (D) $(1/2)c$. [ ]

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

10、（本题 3 分）

设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 $K$ 倍，则其运动速度的大小为(以 $c$ 表示真空中的光速)

(A) $\frac{c}{K-1}$ . (B) $\frac{c}{K}\sqrt{1-K^2}$ . (C) $\frac{c}{K}\sqrt{K^2-1}$ . (D) $\frac{c}{K+1}\sqrt{K(K+2)}$ . [ ]

11、（本题 3 分）

在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则散射光光子能量 $\varepsilon$ 与反冲电子动能 $E_K$ 之比 $\varepsilon / E_K$ 为

(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5. [ ]

12、（本题 3 分）

电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 $U$ 的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.4Å，则 $U$ 约为(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s，电子的静止质量为 $9.1\times10^{-31}$kg)

(A) 150 V . (B) 330 V . (C) 630 V . (D) 940 V . [ ]

草 稿 纸

二、填空题（共 29 分）

| 13~16 得分 | |
|---|---|

13、（本题 3 分）

处于重力场中的某种气体，在高度 $z$ 处单位体积内的分子数即分子数密度为 $n$. 若 $f(v)$是分子的速率分布函数，则坐标介于 $x$~$x$+d$x$、$y$~$y$+d$y$、$z$~$z$+d$z$ 区间内，速率介于 $v$ ~ $v$ + d$v$ 区间内的分子数 d$N$=_____.

14、（本题 2 分）

一热机从温度为 727℃的高温热源吸热，向温度为 527℃的低温热源放热. 若热机在最大效率下工作，且每一循环吸热 2000 J ，则此热机每一循环作功_____J.

15、（本题 2+2~4 分）

由绝热材料包围的容器被隔板隔为两半，左边是理想气体，右边真空. 如果把隔板撤去，气体将进行自由膨胀过程，达到平衡后气体的温度_____(升高、降低或不变)，气体的熵_____(增加、减小或不变).

16、（本题 2+3=5 分）

在单缝的夫琅禾费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_____个半波带，若将缝宽缩小一半，原来第三级暗纹处将是_____纹.

| 17~21 得分 | |
|---|---|

17、（本题 3 分）

一束自然光通过两个偏振片，若两偏振片的偏振化方向间夹角由$\alpha_1$转到$\alpha_2$，则转动前后透射光强度之比为_____.

18、（本题 2+1=3 分）

有一速度为 u 的宇宙飞船沿 x 轴正方向飞行，飞船头尾各有一个脉冲光源在工作，处于船尾的观察者测得船头光源发出的光脉冲的传播速度大小为_____；处于船头的观察者测得船尾光源发出的光脉冲的传播速度大小为_____.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

19、（本题 3 分）

$\pi^+$介子是不稳定的粒子，在它自己的参照系中测得平均寿命是 $2.6\times10^{-8}$ s，如果它相对于实验室以 0.8 $c$ ($c$ 为真空中光速)的速率运动，那么实验室坐标系中测得的$\pi^+$介子的寿命是_____s.

20、（本题 3 分）

以波长为$\lambda$= 0.207 μm 的紫外光照射金属钯表面产生光电效应，已知钯的红限频率$\nu_0=1.21\times10^{15}$ 赫兹，则其遏止电压$|U_a|$=_____V．(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s)

21、（本题 3 分）

将波函数在空间各点的振幅同时增大 $D$ 倍，则粒子在空间的分布概率将_____（增大，不变）

草 稿 纸

三、计算题（共 35 分）

| 22 得分 | |
|---|---|

22、(本题7分)

容器内有 11 kg 二氧化碳和 2 kg 氢气(两种气体均视为刚性分子的理想气体)，已知混合气体的内能是 $8.1\times10^{6}$ J．求：

(1) （3 分）混合气体的温度；

(2) （4 分）两种气体分子的平均动能．

(二氧化碳的 $M_{mol}=44\times10^{-3}$ kg·mol$^{-1}$，玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}$ J·K$^{-1}$，摩尔气体常量 $R=8.31$ J·mol$^{-1}$·K$^{-1}$)

| 23 得分 | |
|---|---|

23、(本题6分)

一束具有两种波长$\lambda_1$和$\lambda_2$的平行光垂直照射到一衍射光栅上，测得波长$\lambda_1$的第三级主极大衍射角和$\lambda_2$的第四级主极大衍射角均为30°．已知$\lambda_1$=560 nm，试求：

(1) （3 分）光栅常数 $a+b$

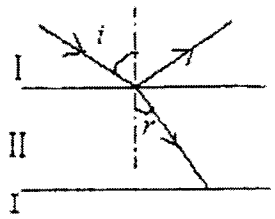
(2) （3 分）波长$\lambda_2$

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

| 24 得分 | |
|---|---|

24、（本题 7 分）

如图所示，媒质 I 为空气($n_1=1.00$)，II 为玻璃($n_2=1.60$)，两个交界面相互平行．一束自然光由媒质 I 中以 $i$ 角入射．若使 I、II 交界面上的反射光为线偏振光，




(1) （3 分）入射角 $i$ 是多大？

(2) （2 分）图中玻璃上表面处折射角是多大？

(3) （2 分）在图中玻璃板下表面处的反射光是否也是线偏振光？

| 25 得分 | |
|---|---|

25、（本题 9 分）

已知氢光谱的某一线系的极限波长为 3647 Å，其中有一谱线波长为 6565 Å．试由玻尔氢原子理论，求与该波长相应的始态与终态能级的能量．($R=1.097\times10^7\ \mathrm{m}^{-1}$)

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

| 26 得分 | |
|---|---|

26、（本题 6 分）

一粒子在一维无限方势阱中运动而处于第一激发态（$n$=2），其波函数的表达式为 $\psi=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin(\frac{2\pi}{a}x)$，其中 $a$ 为势阱宽度，问：

(1)（3 分）在势阱中任意位置找到粒子的概率密度为多少？

(2)（3 分）在 $x=0$ 到 $x=\frac{a}{3}$ 的距离内该粒子出现的概率为多大？

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

## 2017~2018 秋大学物理（3）期末试卷（A）参考解答及评分标准

一、选择题（每题 3 分 共 36 分）

1、D; 2、B; 3、D; 4、D; 5、A; 6、B; 7、A; 8、D; 9、C; 10、C; 11、D; 12、D

二、填空题（共 29 分）

13、（本题 3 分）$nf(v)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}v$

14、（本题 2 分）400.

15、（本题 2+2=4 分）不变（2 分）；增加（2 分）

16、（本题 2+3=5 分）6 （2 分）；第一级明(只填“明”也可以) （3 分）

17、（本题 3 分）$\cos^2\alpha_1/\cos^2\alpha_2$

18、（本题 2+1=3 分）$c$ （2 分）；$c$ （1 分）

19、（本题 3 分）$4.33\times10^{-8}$

20、（本题 3 分）0.99

21、（本题 3 分）不变

三、计算题（共 37 分）

22、（本题 7 分）

解：(1) （3 分）

$$E=\frac{i_1}{2}\frac{m_1}{M_{\mathrm{mol}1}}RT+\frac{i_2}{2}\frac{m_2}{M_{\mathrm{mol}2}}RT$$

$$T=E\Big/\left(\frac{i_1}{2}\frac{m_1}{M_{\mathrm{mol}1}}+\frac{i_2}{2}\frac{m_2}{M_{\mathrm{mol}2}}\right)R=300\ \mathrm{K}$$ 3 分

(2) （4 分）

$$\overline{\varepsilon_1}=\frac{6}{2}kT=1.24\times10^{-20}\ \mathrm{J}$$ 2 分

$$\overline{\varepsilon_2}=\frac{5}{2}kT=1.04\times10^{-20}\ \mathrm{J}$$ 2 分

23、（本题 6 分）

解：(1) （3 分）

由光栅衍射主极大公式得

$$(a+b)\sin30^\circ=3\lambda_1$$

$$a+b=\frac{3\lambda_1}{\sin30^\circ}=3.36\times10^{-4}\ \mathrm{cm}$$ 3 分

(2) （3 分）

$$(a+b)\sin30^\circ=4\lambda_2$$

$$\lambda_2=(a+b)\sin30^\circ/4=420\ \mathrm{nm}$$ 3 分

24、（本题 7 分）

解：(1)（3 分）由布儒斯特定律

$\mathrm{tg}\, i = n_2 / n_1 = 1.60 / 1.00$

$i = 58.0°$ 3 分

(2)（2 分）$r = 90° - i = 32.0°$ 2 分

(3)（2 分）因二界面平行，所以下表面处入射角等于 $r$，

$\mathrm{tg}\, r = \mathrm{ctg}\, i = n_1 / n_2$

满足布儒斯特定律，所以图中玻璃板下表面处的反射光也是线偏振光. 2 分

25、（本题 9 分）

解：极限波数 $\tilde{\nu} = 1/\lambda_\infty = R/k^2$ 可求出该线系的共同终态.

$k = \sqrt{R\lambda_\infty} = 2$ 2 分

$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2})$ 2 分

由 $\lambda$ =6565 Å 可得始态 $n = \sqrt{\frac{R\lambda\lambda_\infty}{\lambda - \lambda_\infty}} = 3$ 1 分

由 $E_n = \frac{E_1}{n^2} = -\frac{13.6}{n^2}$ eV 2 分

可知终态 $n = 2$，$E_2 = -3.4$ eV 1 分

始态 $n = 3$，$E_3 = -1.51$ eV 1 分

26、（本题 6 分）

解：(1)（3 分）$|\psi|^2 = \frac{2}{a}\sin^2(\frac{2\pi}{a}x)$ 3 分

(2)（3 分）$P = \int_0^{\frac{a}{3}} |\psi|^2 dx = \frac{2}{a}\int_0^{\frac{a}{3}} \sin^2(\frac{2\pi}{a}x)dx = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8\pi} = 0.40$ 3 分

# 大学物理3

试卷序号_____ 

| 成绩 | |
|---|---|

上海大学 2016～2017 学年 秋 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（3） 课程号：01034119 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

| 题号 | 1~8 | 9~15 | 16~21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | |

一、选择题（每题 3 分 共 24 分）

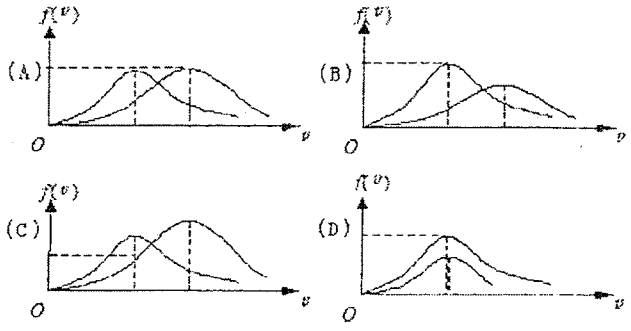
1、（本题 3 分）

一个容器内贮有 1 摩尔氢气和 1 摩尔氦气，若两种气体各自对器壁产生的压强分别为 $p_1$ 和 $p_2$，则两者的大小关系是：

(A) $p_1 > p_2$. (B) $p_1 < p_2$. (C) $p_1 = p_2$. (D)不确定. [ ]

2、（本题 3 分）

下列各图所示的速率分布曲线，哪一图中的两条曲线能与同一温度下氮气和氦气的分子速率分布曲线相对应? [ ]




3、（本题 3 分）

“理想气体和单一热源接触作等温膨胀时，吸收的热量全部用来对外作功.”对此说法，有如下几种评论，哪种是正确的?

(A) 不违反热力学第一定律，但违反热力学第二定律.

(B) 不违反热力学第二定律，但违反热力学第一定律.

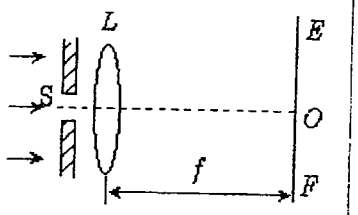
(C) 不违反热力学第一定律，也不违反热力学第二定律.

(D) 违反热力学第一定律，也违反热力学第二定律. [ ]

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

4、（本题 3 分）

单缝夫琅禾费衍射实验装置如图所示， $L$ 为透镜， $EF$ 为观察屏. 当把单缝 S 稍微上移时，衍射图样将




（A）向上平移.（B）向下平移.（C）不动.（D）消失. [ ]

5、（本题 3 分）

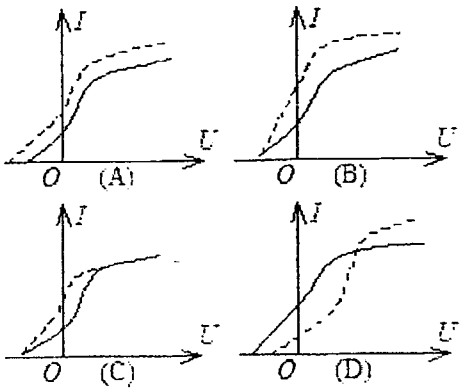
使一光强为 $I_0$ 的完全偏振光先后通过两个偏振片 $P_1$ 和 $P_2$. $P_1$ 和 $P_2$ 的偏振化方向与原入射光光矢量振动方向的夹角分别是 $\alpha$ 和 90°，则通过这两个偏振片后的光强 $I$ 是

(A) $\frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha$. (B) 0. (C) $\frac{1}{4}I_0\sin^2(2\alpha)$. (D) $\frac{1}{4}I_0\sin^2\alpha$. (E) $I_0\cos^4\alpha$. [ ]

草 稿 纸

6、（本题 3 分）

以一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流曲线在图中用实线表示，然后保持光的频率不变，增大照射光的强度，测出其光电流曲线在图中用虚线表示．满足题意的图是 [　　]




7、（本题 3 分）

关于不确定关系 $\Delta p_x \Delta x \geq \hbar/2$ $(\hbar = h/(2\pi))$, 有以下几种理解:

(1) 粒子的动量不可能确定.

(2) 粒子的坐标不可能确定.

(3) 粒子的动量和坐标不可能同时准确的确定.

(4) 不确定关系不仅适用于电子和光子,也适用于其他粒子.

其中正确的是

(A) (1), (2).　　(B) (2), (4).　　(C) (3), (4).　　(D) (1), (4).　　[　　]

8、（本题 3 分）

已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为: $\psi(x) = (1/\sqrt{a}) \cdot \cos 3\pi x/(2a)$, $(-a \leqslant x \leqslant a)$, 那么粒子在 $x = 5a/6$ 处出现的概率密度为

(A) $1/(2a)$.　　(B) $1/a$.　　(C) $1/\sqrt{2a}$.　　(D) $1/\sqrt{a}$.　　[　　]

草　稿　纸

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

二、填空题（共 40 分）

| 9~15 得分 | |
|---|---|

9、（本题 3 分）

一定质量的理想气体，先经过等体过程使其热力学温度升高一倍，再经过等温过程使其体积膨胀为原来的两倍，则分子的平均自由程变为原来的_____倍.

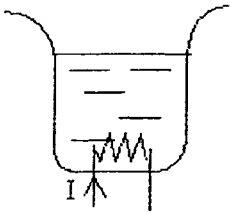
10、（本题 1+2=3 分）

*p*—*V* 图上的一点代表热力学系统的一个_____；

*p*—*V* 图上任意一条曲线表示热力学系统经历的一个_____.

11、（本题 3 分）

水的定压比热为 4.2 J/g·K．有 1 kg 的水放在有电热丝的开口桶内，如图所示．已知在通电使水从 30 ℃升高到 80 ℃的过程中，电流作功为 $4.2\times10^5$ J，那么过程中系统从外界吸收的热量 $Q$=_____.




12、（本题 3 分）

一热机从温度为 727℃的高温热源吸热，向温度为 527℃的低温热源放热．若热机在最大效率下工作，且每一循环吸热 2000 J，则此热机每一循环作功_____J.

13、（本题 1+2=3 分）

由绝热材料包围的容器被隔板隔为两半，左边是理想气体，右边是真空．如果把隔板撤去，气体将进行自由膨胀过程，达到平衡后气体的温度_____(升高、降低或不变)，气体的熵_____(增加、减小或不变).

14、（本题 3 分）

折射率分别为 $n_1$ 和 $n_2$ 的两块平板玻璃构成空气劈尖，用波长为$\lambda$的单色光垂直照射．如果将该劈尖装置浸入折射率为 $n$ 的透明液体中，且 $n_2>n>n_1$，则劈尖厚度为 $e$ 的地方两反射光的光程差的改变量是_____.

15、（本题 3 分）

在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜移动了距离 $d$ 的过程中，若观察到干涉条纹移动了 $N$ 条，则所用光波的波长$\lambda$=_____.

| 16~21 得分 | |
|---|---|

16、（本题 2+2=4 分）

一束单色光垂直入射在光栅上，衍射光谱中共出现 5 条明纹．若已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，那么在中央明纹一侧的两条明纹分别是第_____级和第_____级谱线．

17、（本题 3 分）

以速度 $\vec{v}$ 相对于地球作匀速直线运动的恒星所发射的光子，其相对于地球的速度的大小为_____．

18、（本题 3 分）

静止时边长为 50 cm 的立方体，当它沿着与它的一个棱边平行的方向相对于地面以匀速度 $2.4\times10^{8}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 运动时，在地面上测得它的体积是_____．

19、（本题 3 分）

一个电子运动速度大小为 $v=0.99c$，它的动能是：(电子的静止能量为 0.51 MeV)_____．

20、（本题 3 分）

在 X 射线散射实验中，散射角为 $\phi_1=45^\circ$ 和 $\phi_2=60^\circ$ 的散射光波长改变量之比 $\Delta\lambda_1:\Delta\lambda_2=$_____．

21、（本题 3 分）

静止质量为 $m_e$ 的电子，经电势差为 $U_{12}$ 的静电场加速后，若不考虑相对论效应，电子的德布罗意波长 $\lambda=$_____．

草 稿 纸

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

三、计算题（共 36 分）

22、（本题 5 分）

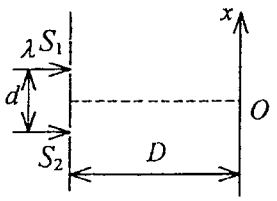
已知某理想气体分子的方均根速率为 400 m·s$^{-1}$. 当其压强为 1 atm 时，求气体的密度.

23、（本题 10 分）

双缝干涉实验装置如图所示，波长$\lambda$=550 nm 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d=2\times10^{-4}$ m 的双缝上，屏到双缝的距离 $D$=2 m. 求：

(1) （4 分）中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距；

(2) （6 分）用一厚度为 $e=6.6\times10^{-6}$ m、折射率为 $n$=1.58 的玻璃片覆盖在图中的 $S_1$ 缝后面，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？(1 nm = $10^{-9}$ m)



24、（本题 6 分）

一束自然光自空气入射到水(折射率为 1.33)表面上，若反射光是线偏振光，

(1)（3 分）此入射光的入射角为多大?

(2)（3 分）折射角为多大?

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

25、（本题 5 分）

假定在实验室中测得静止在实验室中的$\mu^+$子(不稳定的粒子)的寿命为 $2.2\times10^{-6}$ s，而当它相对于实验室运动时实验室中测得它的寿命为 $1.63\times10^{-5}$ s. 试问：（1）（2 分）这两个测量结果符合相对论的什么结论？（2）（3 分）$\mu^+$子相对于实验室的速度大小是真空中光速 $c$ 的多少倍？

草 稿 纸

26、（本题 5 分）

处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线，问:

1、（2 分）此时氢原子将被激发到第几激发态?

2、（3 分）此外来光的频率为多少?　　(里德伯常量 $R=1.097\times10^{7}\ \mathrm{m}^{-1}$)

27、（本题 5 分）

已知粒子在无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x)=\sqrt{2/a}\sin(\pi x/a)\quad(0\leqslant x\leqslant a)$$

求发现粒子的概率为最大的位置.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

# 2016~2017 秋大学物理（3）期末试卷（A）参考解答及评分标准

一、选择题（每题 3 分 共 24 分）

1、C；2、B；3、C；4、C；5、C；6、B；7、C；8、A.

二、填空题（共 40 分）

9、（本题 3 分） 2.

10、（本题 1+2=3 分） 平衡态 (1 分)； 准静态过程 (2 分).

11、（本题 3 分） $-2.1\times10^5$ J. 负号 1 分，数值及单位 2 分

12、（本题 3 分） 400.

13、（本题 1+2=3 分）不变 (1 分)；增加 (2 分).

14、（本题 3 分） $2(n-1)e-\lambda/2$ 或者 $2(n-1)e+\lambda/2$.

15、（本题 3 分） $2d/N$.

16、（本题 2+2=4 分）一 (2 分)；三 (2 分).

17、（本题 3 分） $c$.

18、（本题 3 分） 0.075 $m^3$.

19、（本题 3 分） 3.1 MeV.

20、（本题 3 分） 0.586.

21、（本题 3 分） $h/(2m_e eU_{12})^{1/2}$.

三、计算题（共 36 分）

22、（本题 5 分）

解：$p=\frac{1}{3}nm_0\overline{v^2}=\frac{1}{3}\rho\overline{v^2}$ 3 分

$\rho=3p/\overline{v^2}=1.90$ kg/m$^3$ 2 分

23、（本题 4+6=10 分）

解：(1)(4 分) $\Delta x=20D\lambda/d$ 3 分

$=0.11$ m 1 分

(2) (6 分) 覆盖云玻璃后，零级明纹应满足

$(n-1)e+r_1=r_2$ 2 分

设不盖玻璃片时，此点为第 $k$ 级明纹，则应有

$r_2-r_1=k\lambda$ 2 分

所以 $(n-1)e=k\lambda$

$k=(n-1)e/\lambda=6.96\approx7$

零级明纹移到原第 7 级明纹处 2 分

24、（本题 3+3=6 分）

解：(1)(3 分) 由布儒斯特定律 $\tan i_0=\frac{n_2}{n_1}$

所以 $\tan i_0=1.33$

得 $i_0=53.1°$

此 $i_0$ 即为所求的入射角 3 分

(2) (3 分) 若以 $\gamma$ 表示折射角，由布儒斯特定律可得

$\gamma=90°-i_0=36.9°$ 3 分

25、（本题 2+3=5 分）

解：(1) (2 分) 它符合相对论的时间膨胀(或运动时钟变慢)的结论　　2 分

(2) (3 分) 设$\mu^+$子相对于实验室的速度大小为 $v$, $\mu^+$子的固有寿命$\tau_0 = 2.2\times10^{-6}$ s，$\mu^+$子相对实验室作匀速运动时的寿命$\tau = 1.63\times10^{-5}$ s

按时间膨胀公式：$\tau = \tau_0 / \sqrt{1-(v/c)^2}$

移项整理得：　　$v = (c/\tau)\sqrt{\tau^2 - \tau_0^2} = c\sqrt{1-(\tau_0/\tau)^2} = 0.99c$

所以为光速的 0.99 倍　　3 分

26、（本题 2+3=5 分）

解：（1）(2 分)由于发出的光线仅有三条谱线，按：　$\nu = cR(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2})$

$n=3$，$k=2$ 得一条谱线.

$n=3$，$k=1$ 得一条谱线.

$n=2$，$k=1$ 得一条谱线.

氢原子吸收外来光子后，将被激发到第二激发态（即 $n=3$ 的激发态）.　　2 分

（2）(3 分)以上三条光谱线中，频率最大的一条是：　$\nu = cR(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}) = 2.92\times10^{15}$ Hz

这也就是外来光的频率.　　3 分

27、（本题 5 分）

解：先求粒子的位置概率密度

$$|\psi(x)|^2 = (\frac{2}{a})\sin^2(\pi x/a) = (\frac{2}{2a})[1-\cos(2\pi x/a)]$$　　3 分

当　$\cos(2\pi x/a) = -1$ 时，　$|\psi(x)|^2$ 有最大值. 在 $0 \leqslant x \leqslant a$ 范围内可得　$2\pi x/a = \pi$

∴　　$x = \frac{1}{2}a$.　　2 分

| 成绩 | |
|---|---|

# 上海大学 2015～2016 学年 秋 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（3） 课程号：01034119 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

| 题号 | 1—8 | 9-18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | |

一、选择题（每题 3 分 共 24 分）

1、（本题 3 分）

一定量的理想气体贮于某一容器中，温度为 $T$，气体分子的质量为 $m$．根据理想气体的分子模型和统计假设，分子速度在 $x$ 方向的分量平方的平均值

(A) $\overline{v_x^2}=\sqrt{\dfrac{3kT}{m}}$．　(B) $\overline{v_x^2}=\dfrac{1}{3}\sqrt{\dfrac{3kT}{m}}$．　(C) $\overline{v_x^2}=3kT/m$　(D) $\overline{v_x^2}=kT/m$ ．[　　]

2、（本题 3 分）

容积恒定的容器内盛有一定量某种理想气体，其分子热运动的平均自由程为 $\overline{\lambda_0}$，平均碰撞频率为 $\overline{Z_0}$，若气体的热力学温度降低为原来的 1/4 倍，则此时分子平均自由程 $\overline{\lambda}$ 和平均碰撞频率 $\overline{Z}$ 分别为　(A) $\overline{\lambda}=\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=\overline{Z_0}$．　(B) $\overline{\lambda}=\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=\dfrac{1}{2}\overline{Z_0}$．

(C) $\overline{\lambda}=2\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=2\overline{Z_0}$．　(D) $\overline{\lambda}=\sqrt{2}\,\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=\dfrac{1}{2}\overline{Z_0}$．　[　　]

3、（本题 3 分）

气缸中有一定量的氮气(视为刚性分子理想气体)，经过绝热压缩，使其压强变为原来的 2 倍，问气体分子的平均速率变为原来的几倍？

(A) $2^{2/5}$．　(B) $2^{2/7}$．　(C) $2^{1/5}$．　(D) $2^{1/7}$．　[　　]

4、（本题 3 分）

把一平凸透镜放在平玻璃上，构成牛顿环装置．当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环

(A) 向中心收缩，条纹间隔变小．　(B) 向中心收缩，环心呈明暗交替变化．

(C) 向外扩张，环心呈明暗交替变化．　(D) 向外扩张，条纹间隔变大．　[　　]

5、（本题 3 分）

一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片．若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为

(A) 1 / 2．　(B) 1 / 3．　(C) 1 / 4．　(D) 1 / 5．　[　　]

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

6、（本题 3 分）

边长为 $a$ 的正方形薄板静止于惯性系 $K$ 的 $Oxy$ 平面内，且两边分别与 $x$，$y$ 轴平行．今有惯性系 $K'$ 以 $0.8c$（$c$ 为真空中光速）的速度相对于 $K$ 系沿 $x$ 轴作匀速直线运动，则从 $K'$ 系测得薄板的面积为　　(A) $0.6a^2$.　　(B) $0.8\,a^2$.　　(C) $a^2$.　　(D) $a^2/0.6$ .　　[　　]

7、（本题 3 分）

某金属产生光电效应的红限波长为$\lambda_0$，今以波长为$\lambda$ ($\lambda<\lambda_0$)的单色光照射该金属，金属释放出的电子(质量为 $m_e$)的动量大小为

(A) $h/\lambda$.　　(B) $h/\lambda_0$ .　　(C) $\sqrt{\dfrac{2m_e hc(\lambda_0+\lambda)}{\lambda_0\lambda}}$

(D) $\sqrt{\dfrac{2m_e hc}{\lambda_0}}$　　(E) $\sqrt{\dfrac{2m_e hc(\lambda_0-\lambda)}{\lambda_0\lambda}}$　　[　　]

8、（本题 3 分）

要使处于基态的氢原子受激后可辐射出可见光谱线，最少应供给氢原子的能量为

(A) 12.09 eV.　　(B) 10.20 eV.　　(C) 1.89 eV.　　(D) 1.51 eV.　　[　　]

草 稿 纸

二、填空题（共 34 分）

9、（本题 2+1+2=5 分）

用总分子数 $N$、气体分子速率 $v$ 和速率分布函数 $f(v)$ 表示下列各量：

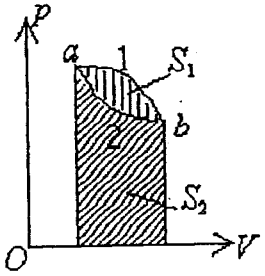
(1) 速率大于 $v_0$ 的分子数＝_____；

(2) 速率大于 $v_0$ 的那些分子的平均速率＝_____；

(3) 多次观察某一分子的速率，发现其速率大于 $v_0$ 的概率＝_____.

10、（本题 2+1=3 分）

如图所示，已知图中画不同斜线的两部分的面积分别为 $S_1$ 和 $S_2$，那么



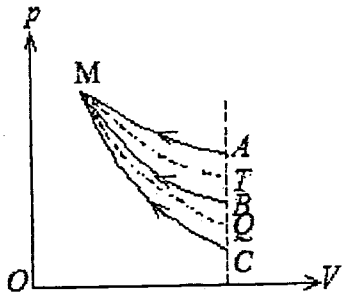

（1）如果气体的膨胀过程为 $a$—1—$b$，则气体对外做功 $W$＝_____；

（2）如果气体进行 $a$—2—$b$—1—$a$ 的循环过程，

则它对外做功 $W$＝_____.

11、（本题 2+1=3 分）

右图为一理想气体几种状态变化过程的 $p$—$V$ 图，其中 $MT$ 为等温线，$MQ$ 为绝热线，在 $AM$、$BM$、$CM$ 三种准静态过程中：

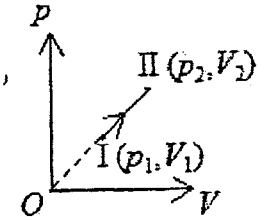



(1) 温度升高的是_____过程；

(2) 气体吸热的是_____过程.

12、（本题 2+2=4 分）

1 mol 的单原子理想气体，从状态 I $(p_1,V_1)$变化至状态 II $(p_2,V_2)$，

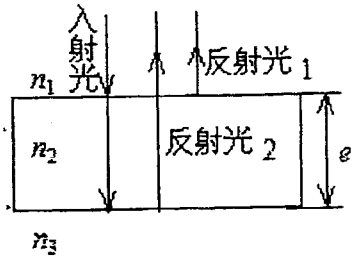



如图所示，则此过程气体对外作的功为_____，

吸收的热量为_____.

13、（本题 3 分）

单色平行光垂直照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，如图所示，若薄膜的厚度为 $e$，且 $n_1<n_2>n_3$，$\lambda_1$ 为入射光在 $n_1$ 中的波长，则两束反射光的光程差为_____




14、（本题 3 分）

在迈克耳孙干涉仪的一支光路上，垂直于光路放入折射率为 $n$、厚度为 $h$ 的透明介质薄膜．与未放入此薄膜时相比较，两光束光程差的改变量为_____.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

15、(本题 2+2=4 分)

在单缝的夫琅禾费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为

_____ 个半波带，若将缝宽缩小一半，原来第三级暗纹处将是_____纹.

16、(本题 3 分)

已知惯性系 S′ 相对于惯性系 S 系以 0.5 $c$ 的匀速度沿 $x$ 轴的负方向运动，若从 S′ 系的坐标原点 $O'$ 沿 $x$ 轴正方向发出一光波，则 S 系中测得此光波在真空中的波速为_____.

17、(本题 3 分)

静止质量为 $m_e$ 的电子，经电势差为 $U_{12}$ 的静电场加速后，若不考虑相对论效应，电子的德布罗意波长$\lambda$=_____.

18、(本题 3 分)

在 X 射线散射实验中，散射角为$\phi_1=45°$ 和$\phi_2=60°$ 的散射光波长改变量之比$\Delta\lambda_1$：$\Delta\lambda_2$=_____.

草 稿 纸

三、计算题（共 42 分）

19.（本题 5 分）

容积 $V=1\ m^3$ 的容器内混有 $N_1=1.0\times10^{25}$ 个氧气分子和 $N_2=4.0\times10^{25}$ 个氮气分子，混合气体的压强是 $2.76\times10^5\ Pa$，求：

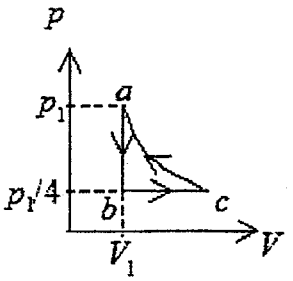
(1)（3 分）气体分子的平均平动动能；

(2)（2 分）混合气体的温度．（玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}\ J\cdot K^{-1}$）

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

20.（本题 10 分）

如图所示，有一定量的理想气体，从初状态 $a(p_1,V_1)$开始，经过一个等体过程达到压强为 $p_1/4$ 的 $b$ 态，再经过一个等压过程达到状态 $c$，最后经等温过程而完成一个循环.




求：（1）（7 分）该循环过程中系统对外作的净功 $W$;

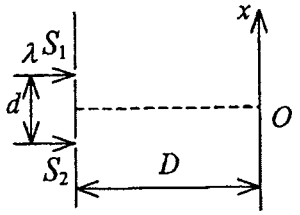
（2）（3 分）该循环过程中系统从外界所吸收的净热量 $Q$.

21、（本题 10 分）

双缝干涉实验装置如图所示，双缝与屏之间的距离 $D=120$ cm，两缝之间的距离 $d=0.50$ mm，用波长 $\lambda=500$ nm ($1\ \text{nm}=10^{-9}$ m)的单色光垂直照射双缝.

(1) （4 分）求原点 $O$ (零级明条纹所在处)上方的第五级明条纹的坐标 $x$.

(2) （6 分）如果用厚度 $l=1.0\times10^{-2}$ mm， 折射率 $n=1.58$ 的透明薄膜复盖在图中的 $S_1$ 缝后面，求上述第五级明条纹的坐标 $x'$.




注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

22、(本题 6 分)

用含有两种波长$\lambda$=600 nm 和$\lambda'$ = 500 nm (1 nm=$10^{-9}$ m)的复色光垂直入射到每毫米有 200 条刻痕的光栅上，光栅后面置一焦距为$f$=50 cm 的凸透镜，在透镜焦平面处置一屏幕，求以上两种波长光的第一级谱线的间距$\Delta x$.

23、（本题 6 分）

一束自然光由空气入射到某种不透明介质的表面上．今测得此不透明介质的起偏角为 56°，求：（1）（3 分）这种介质的折射率．

（2）（3 分）若把此种介质片放入水(折射率为 1.33)中，使自然光束自水中入射到该介质片表面上，此种情况时的起偏角．

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

24、(本题 5 分)

粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi_n(x)=\sqrt{2/a}\sin(n\pi x/a) \qquad (0<x<a)$$

若粒子处于 $n=1$ 的状态，问：

(1)(2 分)它在势阱内 $x$ 处的概率密度是多少？

(2)(3 分)它在 0—$a/4$ 区间内的概率是多少？

[提示：$\int\sin^2 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x-(1/4)\sin 2x+C$]

# 15~16秋大学物理（3）期末考试(A卷)参考答案及评分标准

一、选择题（每题3分 共24分）

1、D；2、B；3、D；4、B；5、A；6、A；7、E；8、A；

二、填空题（共34分）

9.（本题2+1+2=5分） $\int_0^\infty Nf(v)\mathrm{d}v$　　$\int_0^\infty vf(v)\mathrm{d}v/\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v$　　$\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v$

10.（本题2+1=3分） $S_1+S_2$　　$-S_1$

11.（本题1+1+1=3分） *BM*、*CM*　　*CM*

12.（本题2+2=4分） $\frac{1}{2}(p_1+p_2)(V_2-V_1)$　或$\frac{1}{2}(p_2V_2-p_1V_1)$

$\frac{3}{2}(p_2V_2-p_1V_1)+\frac{1}{2}(p_1+p_2)(V_2-V_1)$　或$2(p_2V_2-p_1V_1)$

13.（本题3分） $2n_2e+n_1\lambda_1/2$

14、（本题3分） $2(n_2-1)h$

15.（本题2+2=4分） 6　　第一级明(只填“明”也可以)

16、（本题3分） $c$

17.（本题3分） $h/(2m_eeU_{12})^{1/2}$

18.（本题3分） 0.586

三、计算题（共42分）

19.（本题5分）

解：(1)（3分）$E_K=\frac{3}{2}pV=4.14\times10^5$ J　2分　$\overline{w}=\frac{E_K}{N}=\frac{E_K}{N_1+N_2}=8.28\times10^{-21}$ J　1分

(2)（2分）$T=\frac{2\overline{w}}{3k}=400$ K　2分　(或由$p=nkT$得$T=\frac{p}{nk}=\frac{pV}{(N_1+N_2)k}=400$ K)

20.（本题10分）

解：设$c$状态的体积为$V_2$，则由于$a$，$c$两状态的温度相同，$p_1V_1=p_1V_2/4$　故　$V_2=4V_1$　2分

循环过程　$\Delta E=0$，　$Q=W$．　而在$a\to b$等体过程中功　$W_1=0$.

在$b\to c$等压过程中功　$W_2=p_1(V_2-V_1)/4=p_1(4V_1-V_1)/4=3p_1V_1/4$　2分

在$c\to a$等温过程中功　$W_3=p_1V_1\ln(V_2/V_1)=-p_1V_1\ln 4$　2分

∴　$W=W_1+W_2+W_3=[(3/4)-\ln 4]p_1V_1=-0.636p_1V_1$　2分

$Q=W=[(3/4)-\ln 4]p_1V_1$　2分

21.（本题4+6=10分）

解：(1)（4分）∵ $dx/D\approx k\lambda$　　$x\approx Dk\lambda/d=(1200\times5\times500\times10^{-6}/0.50)$mm$=6.0$ mm　4分

(2)（6分）从几何关系，近似有 $r_2-r_1\approx \mathrm{d}x'/D$

有透明薄膜时，两相干光线的光程差

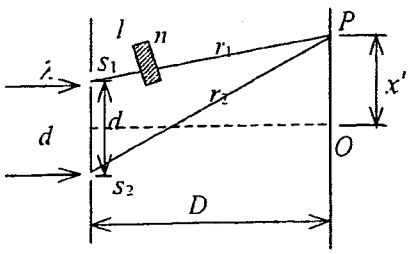
$\delta=r_2-(r_1-l+nl)=r_2-r_1-(n-1)l=\mathrm{d}x'/D-(n-1)l$　2分

对零级明条纹上方的第$k$级明纹有　$\delta=k\lambda$　1分

零级上方的第五级明条纹坐标$x'=D[(n-1)l+k\lambda]/d$　2分

$=1200[(1.58-1)\times0.01\pm5\times5\times10^{-4}]/0.50$mm

$=19.9$ mm　1分




22.（本题6分）

解：对于第一级谱线，有：　$x_1=f\,\mathrm{tg}\varphi_1$，　$\sin\varphi_1=\lambda/d$　1分

∵　$\sin\varphi\approx\mathrm{tg}\varphi$　∴　$x_1=f\,\mathrm{tg}\varphi_1\approx f\lambda/d$　2分

$\lambda$和$\lambda'$两种波长光的第一级谱线之间的距离　$\Delta x=x_1-x_1'=f(\mathrm{tg}\varphi_1-\mathrm{tg}\varphi_1')=f(\lambda-\lambda')/d=1$ cm　3分

23.（本题 6 分）

解：（1）（3 分）设此不透明介质的折射率为 $n$，空气的折射率为 1.

由布儒斯特定律可得 $n=\mathrm{tg}\,56^\circ = 1.483$ 3 分

（2）（3 分）将此介质片放入水中后，由布儒斯特定律 $\mathrm{tg}\,i_0 = n/1.33 = 1.112$

$i_0 = 48.03^\circ$ $(=48^\circ\ 2')$ 3 分

此 $i_0$ 即为所求之起偏角.

24.（本题 5 分）

解：粒子位于势阱内 $x$ 处的概率密度为：$|\psi|^2 = \frac{2}{a}\sin^2\frac{\pi x}{a}$ 2 分

粒子位于 $0-a/4$ 内的概率为：$P = \int_0^{a/4}\frac{2}{a}\sin^2\frac{\pi x}{a}\mathrm{d}x = \int_0^{a/4}\frac{2}{a}\frac{a}{\pi}\sin^2\frac{\pi x}{a}\mathrm{d}(\frac{\pi x}{a})$

$= \frac{2}{\pi}[\frac{\frac{1}{2}\pi x}{a} - \frac{1}{4}\sin\frac{2\pi x}{a}]\Big|_0^{a/4} = \frac{2}{\pi}[\frac{\frac{1}{2}\pi}{a}\frac{a}{4} - \frac{1}{4}\sin(\frac{2\pi}{a}\frac{a}{4})] = 0.091$ 3 分

| 成绩 | |
|---|---|

上海大学 2014～2015 学年 秋 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（3） 课程号：01034119 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

| 题号 | 1~8 | 9~20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | |

一、选择题（每题 3 分 共 24 分）

1、（本题 3 分）

在一容积不变的封闭容器内理想气体分子的平均速率若提高为原来的 2 倍，则

(A) 温度和压强都提高为原来的 2 倍.

(B) 温度为原来的 2 倍，压强为原来的 4 倍.

(C) 温度为原来的 4 倍，压强为原来的 2 倍.

(D) 温度和压强都为原来的 4 倍. [ ]

2、（本题 3 分）

容积恒定的容器内盛有一定量某种理想气体，其分子热运动的平均自由程为 $\overline{\lambda_0}$，平均碰撞频率为 $\overline{Z_0}$，若气体的热力学温度降低为原来的 1/4 倍，则此时分子平均自由程 $\overline{\lambda}$ 和平均碰撞频率 $\overline{Z}$ 分别为 (A) $\overline{\lambda}=\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=\overline{Z_0}$. (B) $\overline{\lambda}=\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=\frac{1}{2}\overline{Z_0}$.

(C) $\overline{\lambda}=2\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=2\overline{Z_0}$. (D) $\overline{\lambda}=\sqrt{2}\,\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=\frac{1}{2}\overline{Z_0}$. [ ]

3、（本题 3 分）

一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀，体积由 $V_1$ 增至 $V_2$，在此过程中气体的 (A) 内能不变，熵增加. (B) 内能不变，熵减少.

(C) 内能不变，熵不变. (D) 内能增加，熵增加. [ ]

4、（本题 3 分）

如图 *a* 所示，一光学平板玻璃 *A* 与待测工件 *B* 之间形成空气劈尖，用波长 $\lambda$=500 nm (1 nm=$10^{-9}$ m)的单色光垂直照射. 看到的反射光的干涉条纹如图 *b* 所示. 有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切. 则工件的上表面缺陷是

(A) 不平处为凸起纹，最大高度为 500 nm.

(B) 不平处为凸起纹，最大高度为 250 nm.

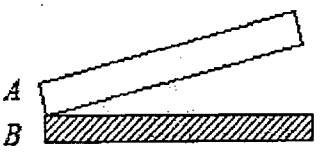
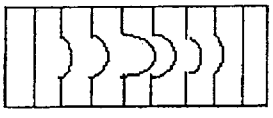


图 *a*

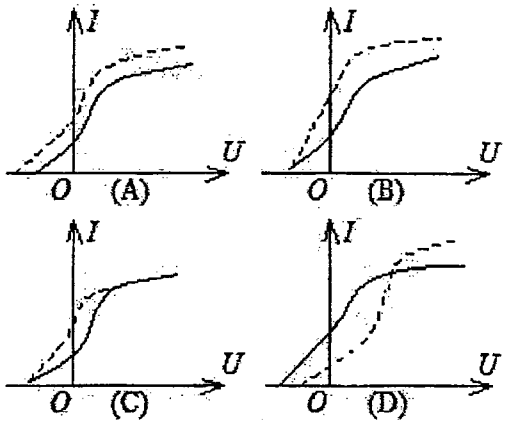

图 *b*

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

(C) 不平处为凹槽，最大深度为 500 nm.
(D) 不平处为凹槽，最大深度为 250 nm. [ ]

5、(本题 3 分)
自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全线偏振光，则知折射光为
(A) 完全线偏振光且折射角是 30°.
(B) 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时，折射角是 30°.
(C) 部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角.
(D) 部分偏振光且折射角是 30°. [ ]

6、(本题 3 分)
以一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流曲线在图中用实线表示，然后保持光的频率不变，增大照射光的强度，测出其光电流曲线在图中用虚线表示. 满足题意的图是 [ ]




7、(本题 3 分)
光子能量为 0.5 MeV 的 X 射线，入射到某种物质上而发生康普顿散射. 若反冲电子的能量为 0.1 MeV，则散射光波长的改变量$\Delta\lambda$与入射光波长$\lambda_0$之比值为
(A) 0.25. (B) 0.20. (C) 0.30. (D) 0.35. [ ]

8、(本题 3 分)
电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 $U$ 的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.4Å，则 $U$ 约为
(A) 150 V. (B) 940 V.
(C) 630 V. (D) 330 V. [ ]
(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ Js,电子质量 $m=9.1\times10^{-31}$ kg,电子电量 $e=1.60\times10^{-19}$ C)

二、填空题（共 36 分）

9、（本题 1+1+1=3 分）

下面给出理想气体的几种状态变化的关系，指出它们各表示什么过程.

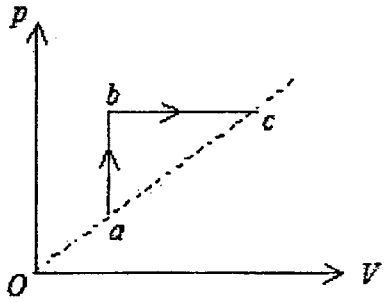
(1) $p\,\mathrm{d}V=(M/M_{mol})R\,\mathrm{d}T$ 表示_____过程.

(2) $V\,\mathrm{d}p=(M/M_{mol})R\,\mathrm{d}T$ 表示_____过程.

(3) $p\,\mathrm{d}V+V\,\mathrm{d}p=0$ 表示_____过程.

10、（本题 2+1=3 分）

如图所示，一定量的理想气体经历 $a\to b\to c$ 过程，在此过程中气体从外界吸收热量 $Q$，系统内能变化 $\Delta E$，请在以下空格内填上>0 或<0 或= 0：




$Q$_____，$\Delta E$ _____.

11、（本题 2+1=3 分）

在一个孤立系统内，一切实际过程都向着_____的方向进行．这就是热力学第二定律的统计意义．从宏观上说，一切与热现象有关的实际的过程都是_____.

12、（本题 3 分）

折射率分别为 $n_1$ 和 $n_2$ 的两块平板玻璃构成空气劈尖，用波长为 $\lambda$ 的单色光垂直照射．如果将该劈尖装置浸入折射率为 $n$ 的透明液体中，且 $n_2>n>n_1$，则劈尖厚度为 $e$ 的地方两反射光的光程差的改变量是_____.

13、（本题 3 分）

在迈克耳孙干涉仪的一支光路上，垂直于光路放入折射率为 $n$、厚度为 $h$ 的透明介质薄膜．与未放入此薄膜时相比较，两光束光程差的改变量为_____.

14、（本题 3 分）

在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 $\lambda$ 的单色光垂直入射在宽度 $a=5\lambda$ 的单缝上．对应于衍射角 $\varphi$ 的方向上若单缝处波面恰好可分成 5 个半波带，则衍射角

$\varphi=$_____.

15、（本题 3 分）

一束自然光垂直穿过两个偏振片，两个偏振片的偏振化方向成45° 角. 已知通过此两偏振片后的光强为 $I$，则入射至第二个偏振片的线偏振光强度为_____.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

16、（本题 3 分）

已知惯性系 S′ 相对于惯性系 S 系以 0.5 $c$ 的匀速度沿 $x$ 轴的负方向运动，若从 S′ 系的坐标原点 $O'$ 沿 $x$ 轴正方向发出一光波，则 S 系中测得此光波在真

空中的波速为_____.

17、（本题 3 分）

一观察者测得一沿米尺长度方向匀速运动着的米尺的长度为 0.5 m. 则此米

尺以速度 $v$ =_____$\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 接近观察者..

18、（本题 3 分）

当粒子的动能等于它的静止能量时，它的运动速度为_____.

19、（本题 3 分）

欲使氢原子能发射巴耳末系中波长为 4861.3 Å 的谱线，最少要给基态氢原

子提供_____eV 的能量.

(里德伯常量 $R=1.097\times10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}$)

20、（本题 3 分）

如果电子被限制在边界 $x$ 与 $x+\Delta x$ 之间，$\Delta x$ =0.5 Å，则电子动量 $x$ 分量的不

确定量近似地为_____$\mathrm{kg\cdot m/s}$. (不确定关系式$\Delta x\cdot\Delta p\geq h$，普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$)

草稿纸

三、计算题（共 40 分）

21、（本题 6 分）

已知某气体的总分子数为 $N$ 、该种气体分子速率 $v$ 的分布函数为 $f(v)$，且分布函数满足 $\int_0^\infty f(v)dv=1$。试写出描述下列各量的函数表示式：

（1）（2 分）该种气体分子速率分布在 $v_1 \to v_2$ 区间内的分子数；

（2）（2 分）该种气体分子速率分布在 $v_1 \to v_2$ 区间内的分子速率的总和；

（3）（2 分）该种气体分子速率分布在 $v_1 \to v_2$ 区间内的平均速率。

22、（本题 6 分）

（1）（3 分）如果一定量的理想气体，其体积和压强依照 $V=a/\sqrt{p}$ 的规律变化，其中 $a$ 为已知常量．试求：气体从体积 $V_1$ 膨胀到 $V_2$ 所作的功；

（2）（3 分）2 mol 氢气(视为理想气体)开始时处于标准状态，后经等温平衡（准静态）过程从外界吸取了 400 J 的热量，达到末态．求末态的压强．(普适气体常量 $R$=8.31J·mol$^{-2}$·K$^{-1}$)

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

23、（本题 6 分）

在杨氏双缝干涉实验中，用波长$\lambda$=546.1nm (1 nm=$10^{-9}$ m)的单色光垂直照射双缝，双缝与屏的距离 $D$=300 mm. 测得中央明条纹两侧的两个第五级明条纹的间距为 12.2 mm，求双缝间的距离.

24、（本题 6 分）

一束具有两种波长$\lambda_1$和$\lambda_2$的平行光垂直照射到一衍射光栅上，测得波长$\lambda_1$的第三级主极大衍射角和$\lambda_2$的第四级主极大衍射角均为 30° . 已知$\lambda_1$=560 nm (1 nm= $10^{-9}$ m)，试求：

（1）（3 分）光栅常数 $a+b$

（2）（3 分）波长$\lambda_2$

25、（本题 10 分）

已知氢光谱的某一线系的极限波长为 3647 Å，其中还有一谱线波长为 6565 Å. 试由玻尔氢原子理论，求与该波长（6565 Å）相应的始态与终态能级和相对应的能级能量.

($R=1.097\times10^{7}\ \mathrm{m}^{-1}$)

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

26、（本题6分）

一粒子在一维无限方势阱中运动而处于第一激发态（n=2），其波函数的表达式为 $\varphi=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin(\frac{2\pi}{a}x)$，其中 $a$ 为势阱宽度，问：

（1）（3分）在势阱中任意位置找到粒子的概率密度为多少？

（2）（3分）在 $x=0$ 到 $x=\frac{a}{3}$ 的距离内该粒子出现的概率为多大？

（提示：$\int \sin^2 x\,dx=\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sin 2x+c$）

# 2014~2015秋 大学物理3（A卷）期末考试参考答案及评分标准

一.选择题（每题3分 共24分）

1、D；2、B；3、A；4、B；5、D；6、B；7、A；8、B

二.填空题（共36分）

9、（本题1+1+1=3分） 等压 ； 等体 ； 等温

10、（本题2+1=3分） >0 ； >0 ；

11、（本题2+1=3分） 状态几率增大 ； 不可逆的 ；

12、（本题3分） $2(n-1)e-\lambda/2$ 或者 $2(n-1)e+\lambda/2$

13、（本题3分） $2(n-1)h$

14、（本题3分） 30° （参考解：$a\sin\varphi=\frac{5}{2}\lambda$ ， $\varphi=30°$）

15、（本题3分） $2I$

16、（本题3分） $c$

17、（本题3分） $2.60\times10^{8}$

18、（本题3分） $\frac{1}{2}\sqrt{3}c$

19、（本题3分） 12.75 ；

20、（本题3分） $1.33\times10^{-23}$

三.计算题（共40分）

21、（本题6分）

（1）（2分） $\Delta N=\int_{v_1}^{v_2}Nf(v)dv$；

（2）（2分） $\sum v_i=\int_{v_1}^{v_2}vNf(v)dv$

（3）（2分） $\bar{v}=\dfrac{\int_{v_1}^{v_2}vf(v)dv}{\int_{v_1}^{v_2}f(v)dv}$

22、（本题6分）

解：(1) $dW=pdV=(a^2/V^2)dV$； $W=\int dW=\int_{V_1}^{V_2}(a^2/V^2)dV=a^2(\frac{1}{V_1}-\frac{1}{V_2})$ 3分

（2） $\Delta T=0$ ； $Q=(M/M_{mol})RT\ln(V_2/V_1)$得 $\ln\frac{V_2}{V_1}=\frac{Q}{(M/M_{mol})RT}=0.0882$

即 $V_2/V_1=1.09$ 末态压强 $p_2=(V_1/V_2)p_1=0.92$ atm 3分

23、（本题6分）

解：由题给数据可得相邻明条纹之间的距离为 $\Delta x=12.2/(2\times5)\text{mm}=1.22$ mm 3分

由公式 $\Delta x=D\lambda/d$，得 $d=D\lambda/\Delta x=0.134$ mm 3分

24、（本题6分）

解：(1) 由光栅衍射主极大公式得 $(a+b)\sin30°=3\lambda_1$

$$a+b=\frac{3\lambda_1}{\sin30°}=3.36\times10^{-4}\text{ cm}$$ 3分

(2) $(a+b)\sin30°=4\lambda_2$ $\lambda_2=(a+b)\sin30°/4=420$ nm 3分

25、（本题 10 分）

解：极限波数 $\tilde{\nu}=1/\lambda_\infty=R/k^2$ 可求出该线系的共同终态. 1 分

$$k=\sqrt{R\lambda_\infty}=2$$ 2 分

$$\tilde{\nu}=\frac{1}{\lambda}=R(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{n^2})$$ 1 分

由$\lambda$=6565 Å 可得始态 $n=\sqrt{\frac{R\lambda\lambda_\infty}{\lambda-\lambda_\infty}}=3$ 2 分

由 $E_n=\frac{E_1}{n^2}=-\frac{13.6}{n^2}$ eV

可知终态 $n=2$，$E_2=-3.4$ eV 2 分

始态 $n=3$，$E_3=-1.51$ eV 2 分

26、（本题 6 分）

解：(1) $\varphi^2=\frac{2}{a}\sin^2(\frac{2\pi}{a}x)$ 3 分

（2） $P=\int_0^{\frac{a}{3}}\varphi^2dx=\frac{2}{a}\int_0^{\frac{a}{3}}\sin^2(\frac{2\pi}{a}x)dx=\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{3}}{8\pi}=0.40$ 3 分